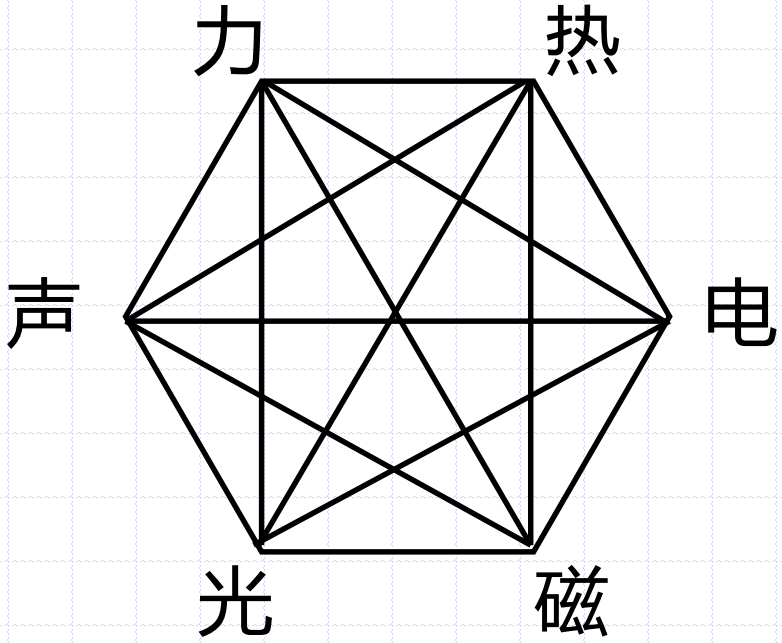


第七章 材料的功能转换

主讲：孔勇发

引言



前面几章，我们分别介绍了材料力学、热学、电学、磁学、光学、声学。实际上材料的各种物理性能之间是彼此关联的，这就是本章所要讨论的内容。

主要内容

- 电光效应
- 光折变效应
- 压电效应
- 光弹效应
- 热释电效应
- 光电效应
- 热电效应
- 磁光效应
- 声光效应

7.1 电光效应

材料的介电常数$\varepsilon_r\varepsilon_0$通常为固定值，但是一些材料的介电常数$\varepsilon$会随电场强度的不同而改变，从而引起材料折射率的变化。

电光效应

- 由于电场强度不同而引起材料折射率变化的现象，称作电光效应。

为什么材料会有电光效应?

- 对于普通材料:

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E}$$

- 但更一般的表达式为

$$D = kE + \alpha E^2 + \beta E^3 + \cdots$$

  - 其中，k、α、β都是常数。
  - 当$E \to 0$时，$D \approx kE$，则$k = \varepsilon_0 \varepsilon_r$。

为什么材料会有电光效应?

- 普遍的表达式:

$$\varepsilon_0\varepsilon_r = \frac{dD}{dE} = k + 2\alpha E + 3\beta E^2 + \cdots$$

一般电场下，第二项及其它高次项的贡献很小。

- ∵ $n = \sqrt{\varepsilon_r \mu_r}$
  - n的更一般表达式为

$$n = n^0 + aE_0 + bE_0^2 + \cdots$$

  - 其中，n^0为未加电场E_0时材料的折射率。

线性电光效应

- 泡克耳斯(*Pockels*)效应
  - 忽略高阶小量：

$$\Delta n = n - n^0 = aE_0$$

  - 称为线性电光效应，或一次电光效应，泡克耳斯(*Pockels*)效应。
  - 一次电光效应对应**没有**对称中心的晶体，如水晶，钛酸钡，铌酸锂等。

泡克耳斯效应

- 本是圆球的折射率体（各向同性），在电场作用下，产生了双折射，折射率体成为旋转椭球体，即成为单轴晶体。
- 单轴晶体加上电场后，就可能将椭球体的光折射率体变成三轴椭球光折射率体。
- 对于电光晶体，线性电光效应引起的折射率差为：

$$\Delta n = -\frac{1}{2} n^3 \gamma E$$

  - γ 为泡克耳斯电光系数。

$$\gamma = -\frac{2\chi^{(2)}}{n^4}$$

二次电光效应

- 克尔(*Kerr*)电光效应
  - 若晶体具有对称中心，当电场E_0反向时，折射率n应相等，因此E_0的奇次项应为零。

$$\Delta n = bE_0^2$$

称为二次电光效应，或克尔(*Kerr*)电光效应。

  - 对于电光材料晶体（液体）

$$\Delta n = -\frac{1}{2} s n^3 E^2$$

    - s 称为克尔电光系数。

$$s = \frac{3\eta_0}{4n^2}\chi^{(3)}$$

电光晶体的用途

- 电光晶体最重要的用途是制造光调制元件，以及用于光开关、光偏转等方面。
- 电光调制器可以用作：
  - 相位调制器
  - 偏振调制器
  - 振幅（强度）调制器
    - 马赫 - 曾德尔(*Mach-Zehnder*)光强调制器
    - 电光布喇格调制器
  - 也可以作为光学开关

(1) 单波导电光调制器

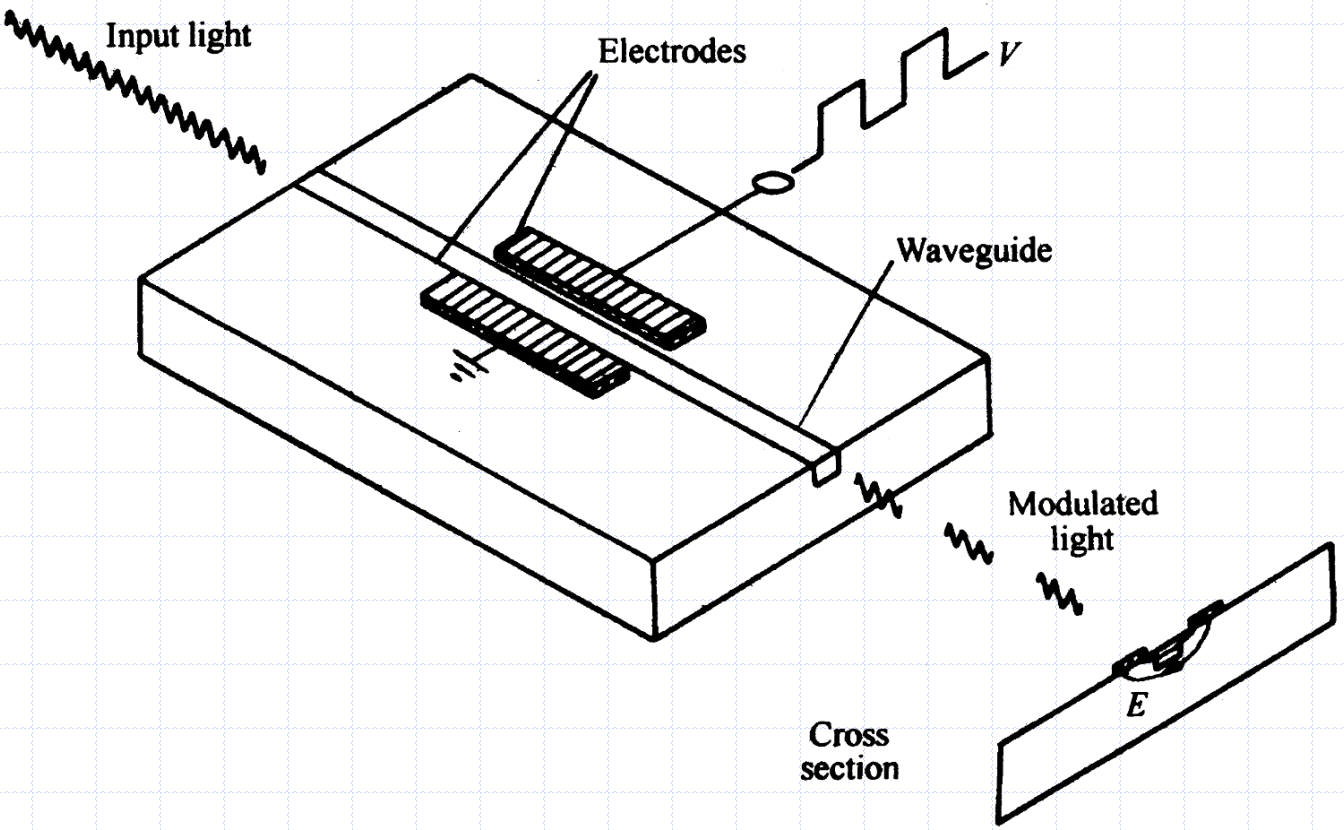


图7.1 电光单通道波导调制器

A.相位调制器

- 当电场E 加到波导上时，对于线性电光效应，可以感应折射率改变：

$$\Delta n = -\frac{1}{2} n^3 \gamma_{ij} E$$

  - 其中γ_{ij} 是相应方向上的电光系数。

- 则波导传播常数β 也会发生相应的改变：

$$\Delta\beta = k\Delta n = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) n^3 \gamma_{ij} E = -\frac{\pi}{\lambda} n^3 \gamma_{ij} E$$

- 得到了相应的相位调制

$$\Delta\phi = L \cdot \Delta\beta = -\frac{\pi}{\lambda} n^3 \gamma_{ij} EL$$

  - 其中L是调制器在传播方向（z方向）上的长度。

B.偏振调制器

- 如果入射光束的偏振方向与x轴和y轴的夹角为45°，图7.1中的光路便可作为偏振调制器。
  - 因为在这种组态中，相位改变主要对于 y 偏振出现，这样在 z 方向传播的波将会发生偏振矢量的旋转。
  - 通过在监测器前面加一个检偏器便可检测偏振的改变。

C.强度调制器

- 同样的光路也可用作强度调制器。
  - 强度调制比相位和偏振调制容易检测。
  - 但是波导 - 衬底界面处的折射率在波导制作过程中必须严格控制，根据外加电场的数值和符号，波导层导波或不导波两种状态灵敏地由外加场控制。
- 对于$Ti:LiNbO_3$波导制作的这种单通道波导调制器，典型的波导通道宽度为$2\sim5\ \mu m$之间，外加电压在$1\sim10V$。（电场为$2\sim50\ kV/cm$）。

(2) *Mach-Zehnder*光强调制器

- 下图示出了这种基于马赫－曾德尔干涉仪的波导变型。

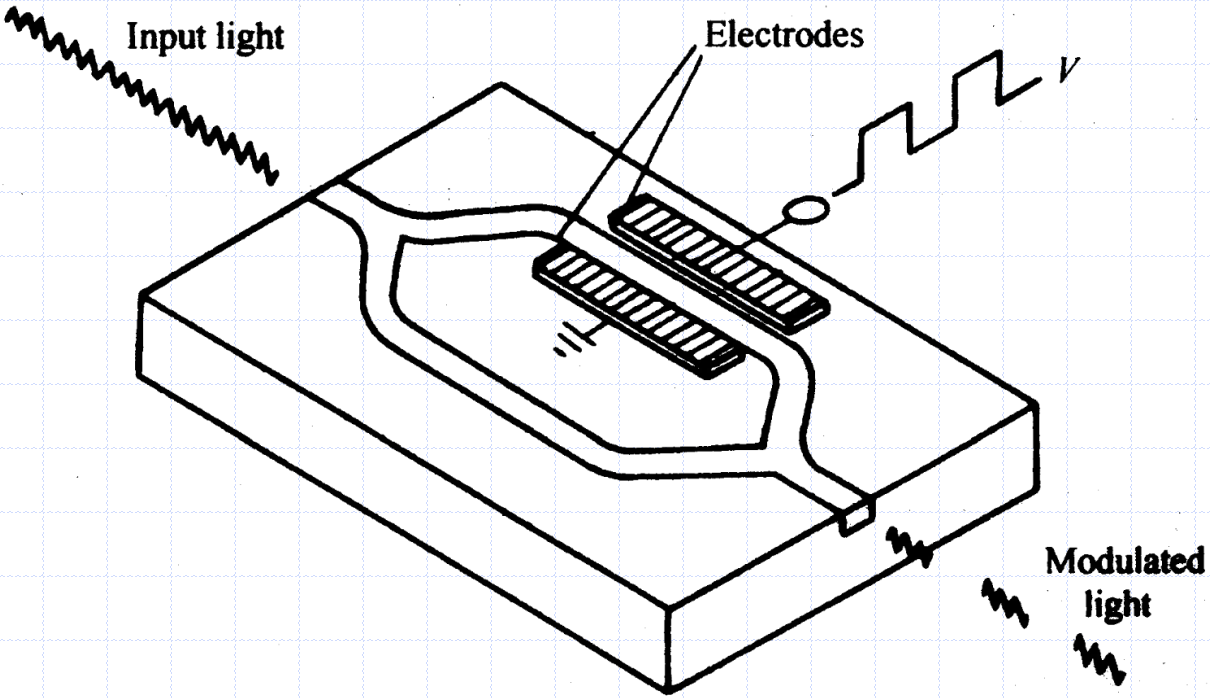


图7.2 马赫－曾德尔型调制器

*Mach-Zehnder*光强调制器

- 光波被耦合到单模波导中，并通过波导分束器分为两束等光强光束。
- 这两个光束分别通过两个单模波导传输，然后会合到单模输出波导中去。
- 输出强度依赖于两个分支波导中光波的相干程度。
- 理想情况下，两个分支波导的光程和波导性质是完全一致的，因而输出与输入是相同的单模导波。

*Mach-Zehnder*光强调制器

- 当在其中一支波导中外加适当电场时，可在两支之间引进π相位的改变。
- 这样在输出端波导中心处的场分布为0，在单模波导中，这个模通过衬底辐射很快消失。
- 因此，该调制器能够通过外加电压起到对传输波的开 - 关作用。

(3) 电光布喇格调制器

- 这种调制器是通过在波导中产生的光栅的布喇格衍射来进行调制的。

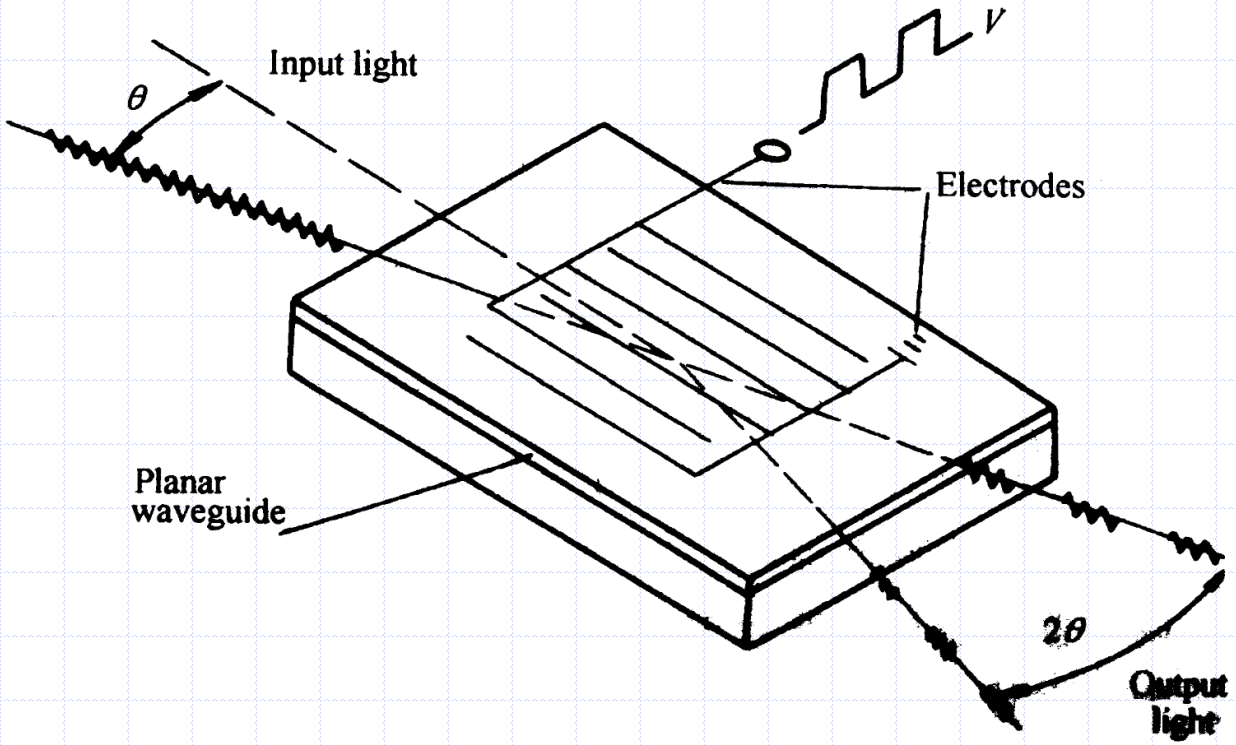


图7.3 电光布拉格调制器

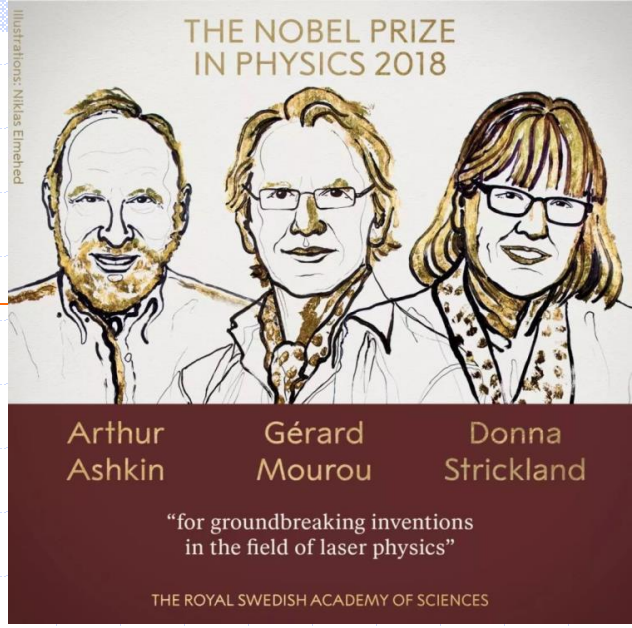
电光布喇格调制器

- 为了在波导中感应光栅，可以在波导表面的叉指式的电极之间外加电压，通过电光效应产生折射率调制（相位光栅）。
- 如果光波的入射角刚好满足布喇格角θ_B，光就以最大效率被衍射。
  - 在$Ti:LiNbO_3$平面波导中，衍射效率98%以上，消光比约300:1的布喇格调制器已经可以做到。

电光布喇格调制器

- 因为这种光栅较厚，只出现零级和一级衍射光束，二者夹角为2θ。
- 所以布喇格调制器的另一个优点是，衍射光束与透射光束的空间分离允许它直接用于光学开关。

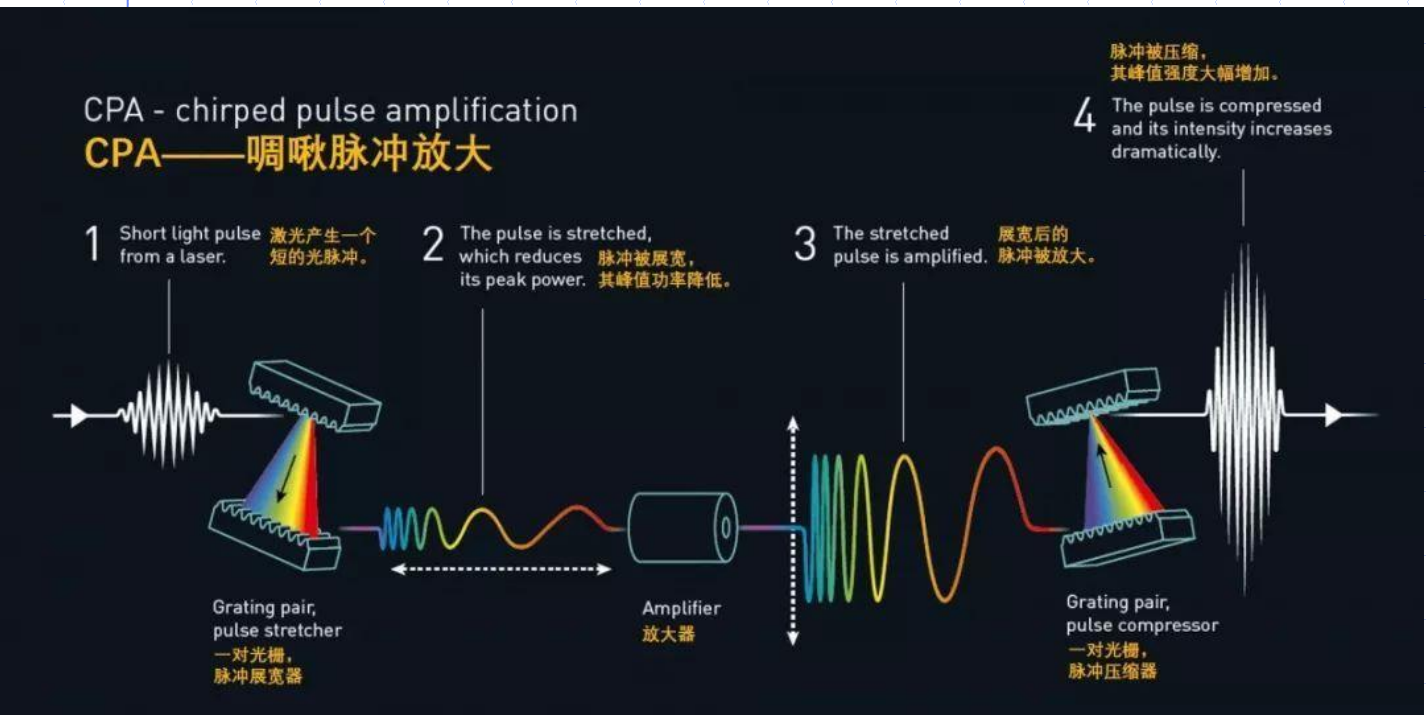
2018年诺贝尔物理学奖



Gerard Mourou

Donna Strickland

获奖原因：发明了高强度激光脉冲。



电光开关

- 光开关
  - 是光纤通信和光纤测试技术中不可缺少的无源器件，光开关的重要任务是切换光路。
- 应用
  - 在光纤通信中，为了提高系统工作的可靠性和不中断通信业务，除主系统之外，还有备用系统。一旦主系统发生故障，光开关应马上把主系统切断，接入备用系统。

电光开关的应用

例如，下图所示是一主一备光切换的方框图，图中使用了1×2光开关。如果没有光开关就不能实现这种切换方式。

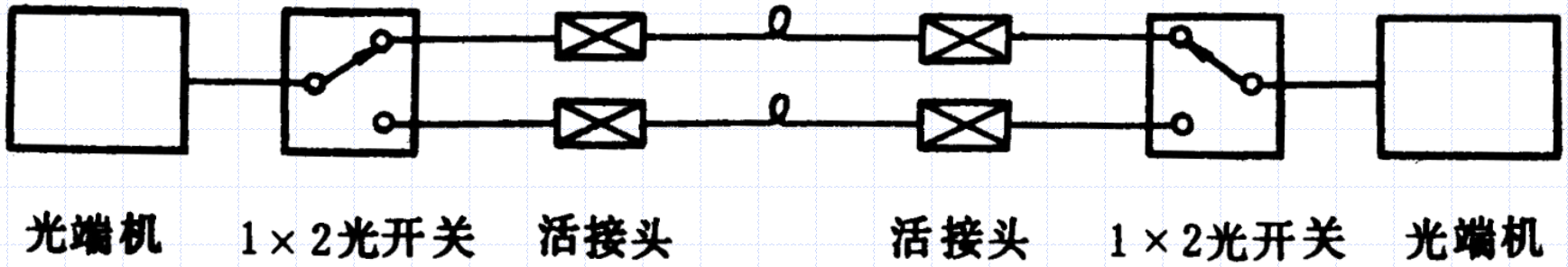


图7.4 光路切换示意图

电光开关的应用

- 在光交换技术中，也广泛应用光开关。
  - 传统的电信交换，是在电信号范围内进行的。用电信号操纵一些机械触点开关或电子开关来达到根据指令要求实现用户之间的电的连接。
  - 光纤通信技术的发展，不但使光纤逐渐取代了通信用的铜线，而且还可以用光开关代替机械触点开关和电子开关。

光开关的模式

- 光开关的模式
  - 机械式光开关

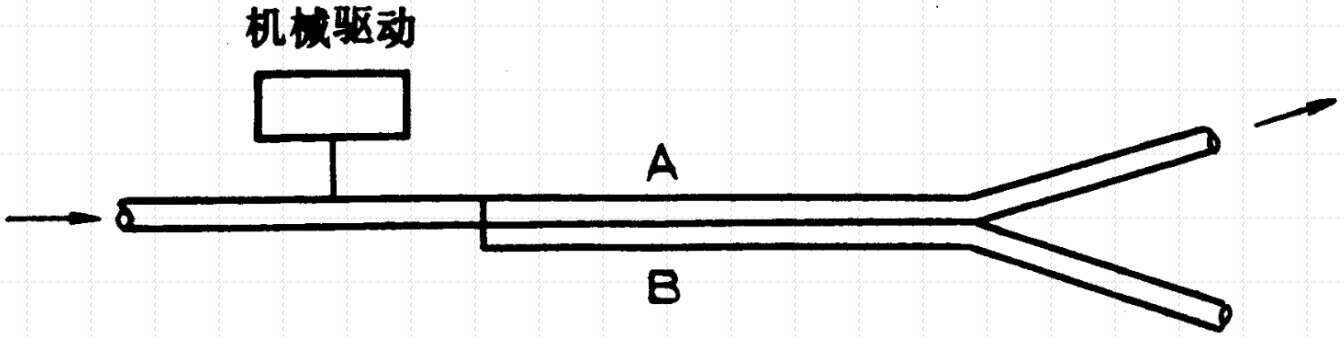


图7.5 机械式电光开关示意图

- 驱动机构带动活动光纤，使活动光纤根据指令信号要求分别与光纤*A*或*B*连接。

机械式光开关

- 一种实用化机械式多模光纤开关
  - 插入损耗已达到$<1dB$，
  - 开关时间$<1ms$，
  - 连续开关50次最大插入损耗与最少插入损耗之差$<0.1dB$，
  - 串音$<5dB$，寿命$>2\times10^5$次。
- 特点

  机械式开关的体积和重量都大，不耐受震动，开关速度较慢。

非机械式光开关

- 非机械式光开关
  - 一种非机械式光开关是由光纤、自聚焦透镜、起偏器、极化旋转器（电光晶体）和检偏器组成。

非机械式光开关(1)

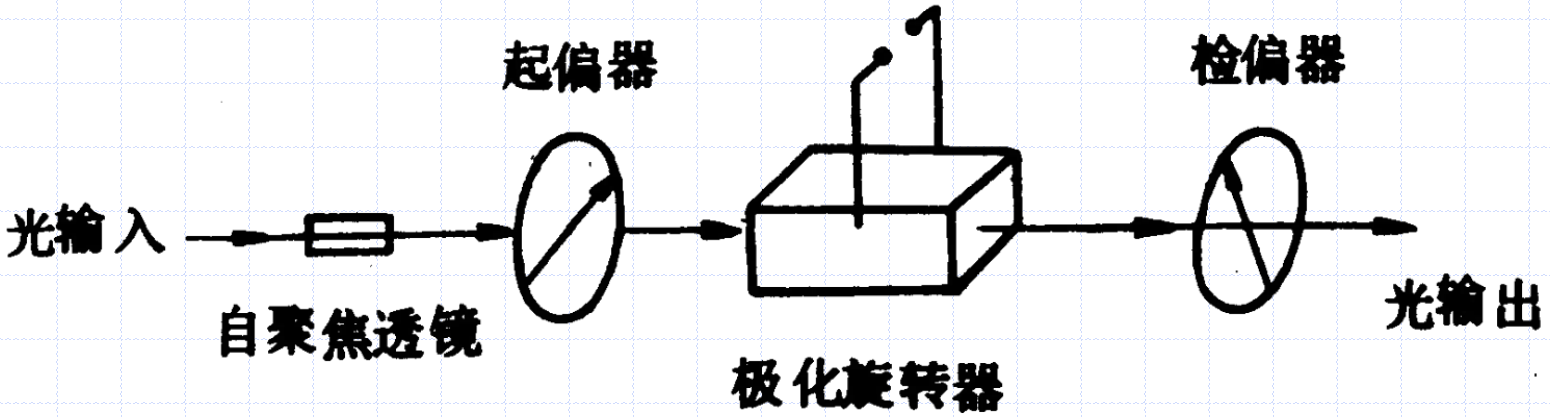


图7.6 非机械式光开关

把偏压加在极化旋转器上，使经起偏器而来的偏振光产生极化旋转，就可以达到通光状态。如果极化旋转器不工作，则起偏器和检偏器的极化方向彼此垂直，达到断光状态。

非机械式光开关(2)

- 另一种是以$LiNbO_3$光波导为基础的光开关。

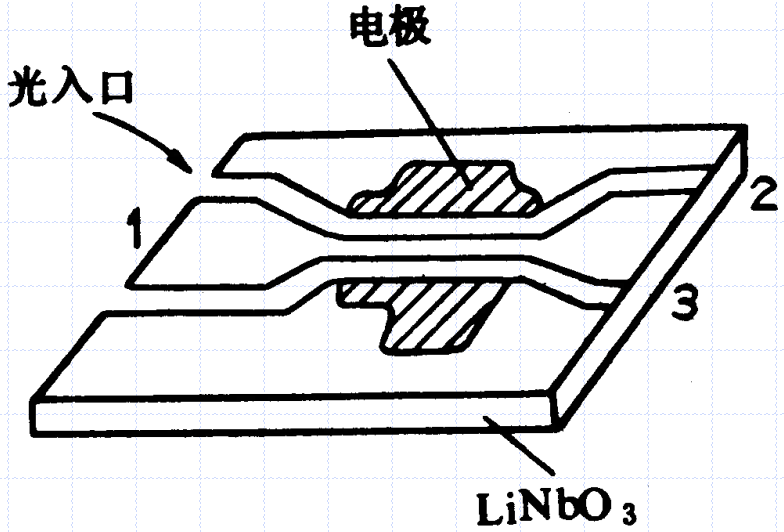


图7.7 波导式电光开关

在$LiNbO_3$基片上Ti扩散的两条彼此靠近的光波导附近安装了电极。电极上的电压变化改变了波导的耦合状态，就可以使1→2，1→3，通路做到“通光”或“断光”。

非机械式光开关(2)

- 这种光波导开关在原理上与光调制器比较接近，它没有机械可动部分，可以把相同的若干个光开关集成在同一块$LiNbO_3$衬底上，达到高密度安装。
- 开关速度可以做到几千兆赫。

非机械式光开关(2)

- 下图是有64个基本光开关的$LiNbO_3$光波导开关。
- 每个光开关的插入损耗约几dB，所需控制电压约$10V$。

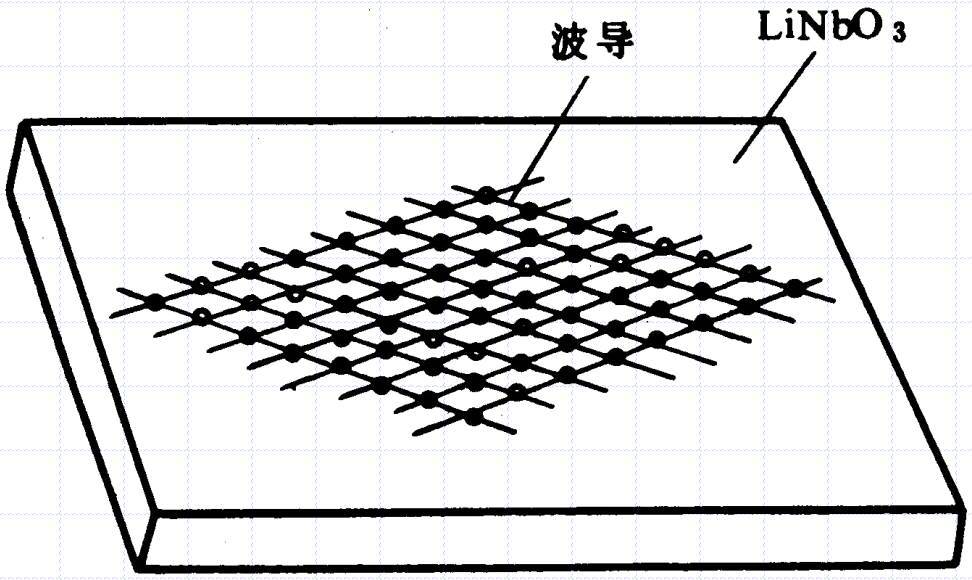


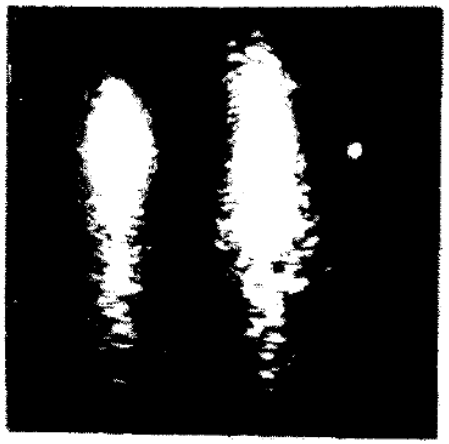
图7.8 高密度波导开关

7.2 光折变效应

- 光折变效应概述
- 光折变效应的物理机制
- 光折变效应的主要特征
- 光生伏打效应的起因
- 光折变三维光学存储
- 光折变空间孤子
- 变折射率光学工程

7.2.1 光折变效应概述

- 光折变效应(*photorefractive effect*)是光致折射率改变效应(*light-induced refractive index change effect*)的简称。
- 它是电光材料在光辐照下由光强的空间分布引起材料折射率相应变化的一种非线性光学现象。
- 光折变效应首先是由贝尔实验室的*Ashkin*等人于1965年发现的。
  - 他们用$LiNbO_3$和$LiTaO_3$晶体进行倍频实验时意外地发现，由于光辐照区折射率的变化破坏了产生倍频的相位匹配条件，从而降低了倍频转换效率。

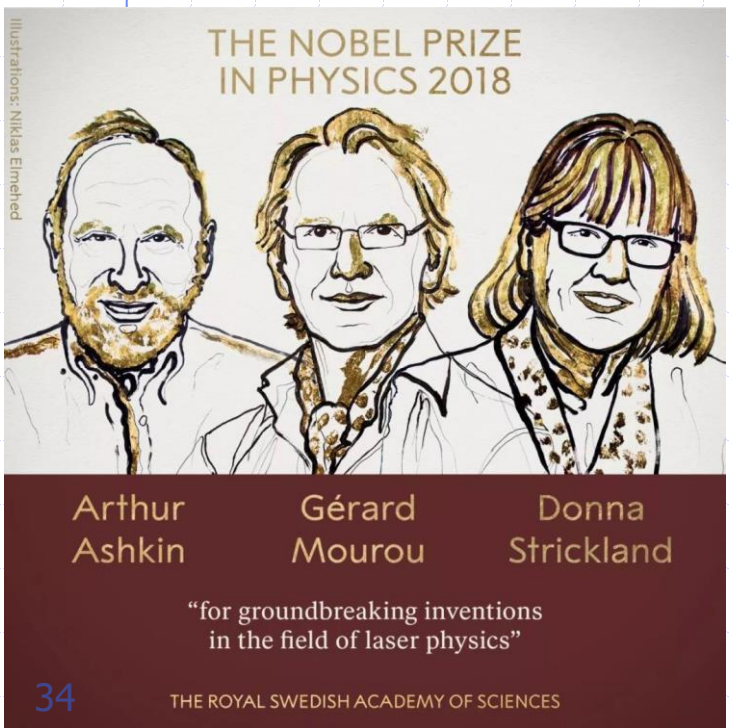


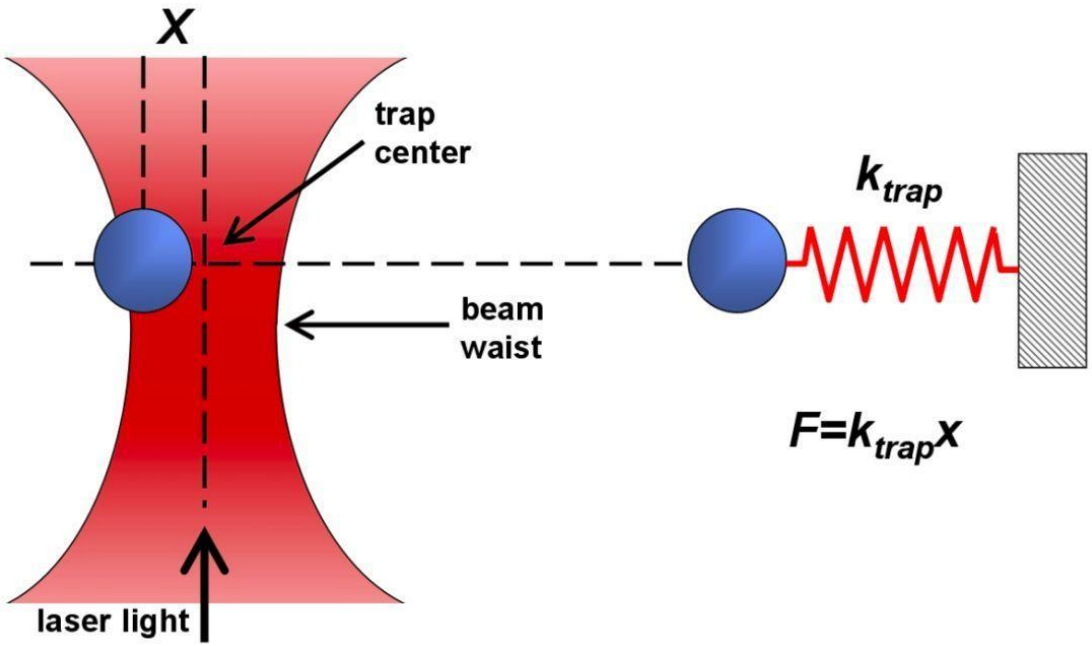
A. Ashkin, et al., Appl. Phys. Lett. 9, 72(1966)

2018年诺贝尔物理学奖

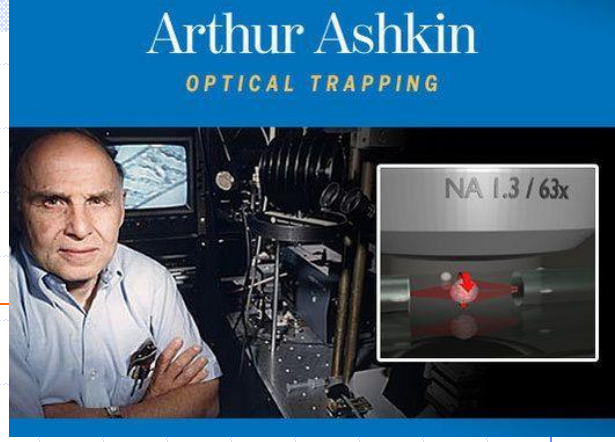
Arthur Ashkin

- 获奖理由是“由于他所发明的光镊及其在生物系统领域的广泛应用”。





Arthur Ashkin



- **1922**年9月2日生，
- 1952年到1991年任职于 AT&T 贝尔实验室。
- 在贝尔实验室工作期间，阿瑟·阿什金研究微波、非线性光学和光学俘获。
- 他和同事最先观察到了连续波段激光的谐波震荡、参量放大，并发现了光折变效应，开创了光学纤维中的非线性光学领域。
- 阿什金的研究为朱棣文在冷却和捕获原子方面的研究打下了基础，朱棣文获得了**1997**年诺贝尔物理学奖。
- 他在1992年从贝尔实验室退休，他于1984年当选为美国国家工程院院士，1996年当选为美国国家科学院院士。
- 退休后他继续工作在他的家庭实验室。
- 2020年9月21日去世。

光折变效应概述

- Ashkin等人把这种不期望的效应称为“光损伤”(*optical damage*)。这种“光损伤”在光停止辐照后仍能保持相当长的时间。

- 正是基于这种性质，1968年*Chen*等人首先认识到利用这种“光损伤”可以进行光信息存储，并深入研究了这种效应的物理机制，提出了光激发载流子的漂移模型。从此引起了人们对它的普遍关注和极大兴趣。

F.S. Chen, et al., Appl. Phys. Lett. 13, 223(1968)

光折变效应概述

- 由于这种“光损伤”可以通过均匀辐照和加热的方法被完全擦洗掉，因而它是一种可逆的损伤。为了区别于永久性的光损伤，以后人们将它称为“光折变效应”。
- 此后，人们又相继在
  - $Sr_xBa_{1-x}Nb_2O_5(SBN)$、$KNbO_3$、$BaTiO_3$等铁电氧化物，
  - $Bi_{12}SiO_{20}(BSO)$、$Bi_{12}GeO_{20}(BGO)$、$Bi_{12}TiO_{20}(BTO)$等立方硅铋族氧化物，
  - $GaAs$、InP、$CdTe$ 等半导体材料，
  - 以及电光陶瓷$PLZT$ 和有机聚合物 等材料中

  发现了光折变效应。

光折变效应概述

- 目前光折变效应被认为是电光材料的通性。
- 光折变效应广泛而且发展迅速。目前，用光折变材料已成功制作了多种用途的非线性器件。例如：
  - 三维光折变体全息存储器、自泵浦相位共轭器、在光通信波分复用技术中使用的窄带滤波器、定向耦合器、光像放大器、振荡器、
  - 由光折变空间孤子写入并存储波导、空间光调制器，
  - 以及在光学信息处理、光机算、集成光学及神经网络技术等方面的各种实用器件。

光折变效应概述

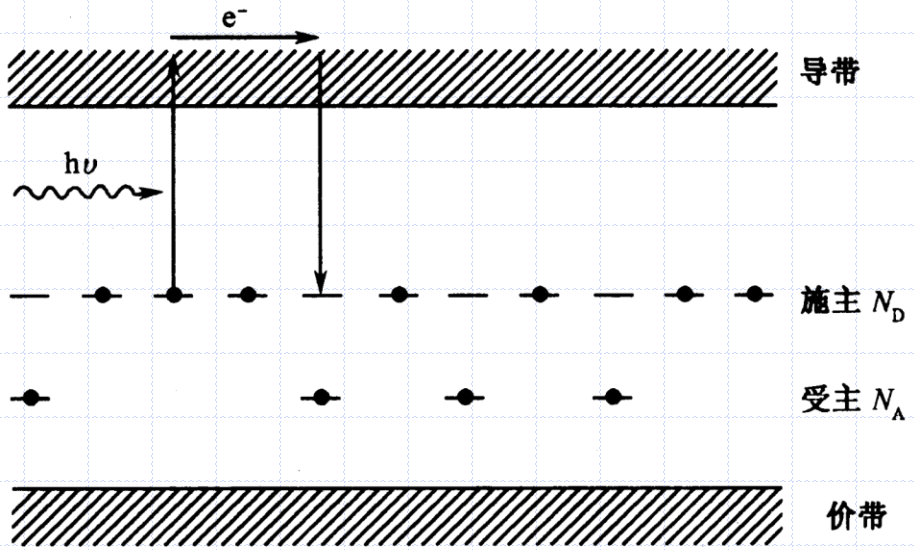
- 人们对光折变过程中的光生载流子（电子和空穴）的来源进行了大量的研究工作。认识到晶体中的杂质、缺陷是激发载流子的重要来源。它们的能级位于晶体的禁带中，作为电荷的施主与受主。因此，晶体中的掺杂浓度、掺杂种类对光折变的影响至关重要。
  - 例如，在铌酸锂($LiNbO_3$) 晶体中掺入少量的可变价态的铁(Fe)、铜(Cu)、锰(Mn) 、铈(Ce)等过渡族元素杂质后，会增强$LiNbO_3$晶体的光折变性能，提高其光折变的灵敏度；

光折变效应概述

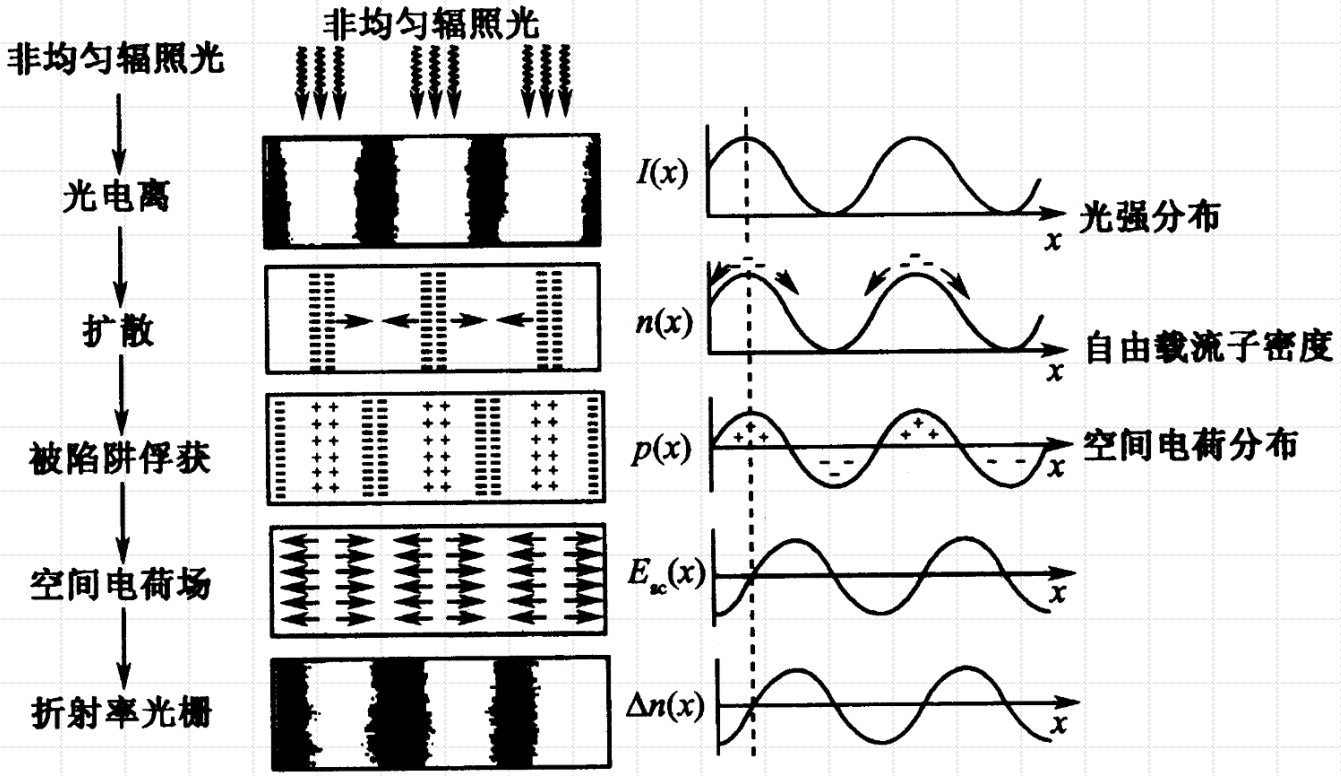
- 而掺入单一价态和满壳层的元素镁(Mg)、锌(Zn)、铟(In)、钪(Sc)、铪(Hf)、锆(Zr)等后，会使其光折变灵敏度大大降低（在可见光光谱区范围内）。例如，当$LiNbO_3$晶体中掺入4.6 $mol\%$的MgO时，铌酸锂的抗光折变性能可以提高两个量级。
- 掺锆晶体在紫外光区也同样具有抗光折变能力。
- 所以，一般称前一类杂质离子为**光折变敏感杂质离子**；后一类杂质离子称为**抗光折变杂质离子**。

7.2.2 光折变效应的物理机制

- 光折变效应是发生在电光材料中的一种电光现象。
- 光折变过程及物理机制可以概括为以下五个步骤：
  - 电光晶体内的杂质、缺陷和空位作为电荷的施主或受主。在**不均匀辐照**下，施主杂质被电离产生**光激发载流子**。



光折变效应的物理机制



- 光激发载流子（在导带中的电子或价带中的空穴）通过浓度**扩散**或在外加电场或光生伏打效应作用下的**漂移**而运动。

光折变效应的物理机制

- 迁移的载流子又可以被陷阱中心**俘获**，它们经过激发、迁移、俘获、再激发……直至到达暗区被处于深能级的陷阱重新俘获。形成了正、负电荷的空间分离，这种空间电荷的分离与光强的空间分布相对应。
- 这些光致分离的空间电荷在晶体内建立了**空间电荷场**。

光折变效应的物理机制

- 空间电荷场又通过电光效应在晶体内形成了与光强的空间分布相对应的**折射率变化**。
  - 如果晶体不存在对称中心，则空间电荷场通过线性电光效应（泡克耳斯效应）引起折射率变化；
  - 如果晶体存在对称中心，则空间电荷场会通过平方电光效应（克尔效应）引起折射率的变化。

光生载流子的迁移机制

- 对于光生载流子的迁移机制：
  - 首先由*chen*等人提出了在外加电场或晶体中的内电场作用下的漂移机制；
  - 随后*Amodei*等人又提出了光生载流子由光强梯度分布引起的扩散迁移机制，并提出在低电导材料中，当干涉条纹间距较小时，载流子的扩散主要是迁移机制。

光生载流子的迁移机制

- 之后，*Glass*等人又提出了一种新的自由载流子迁移机制——**光生伏打效应**。
  - 它不同于通常的光生伏打效应，是铁电材料在光辐照下产生的一种反平行于自发极化方向的光生伏打电流，与它相应的光生伏打场正是*chen*等人提出的内电场，它对于$LiNbO_3$和$LiTaO_3$晶体中的自由载流子迁移做出了主要贡献。

光生载流子的迁移机制

- 综上所述，在光折变过程中自由载流子迁移主要有以下三中机制：
  - 扩散

    在非均匀光强辐照下，亮区自由载流子浓度最高，暗区自由载流子浓度最低，在浓度梯度 ∇n 作用下形成了扩散电流，其电流密度为

    $$J_D = -qD\nabla n = k_B T \mu \nabla n$$

    - q 为载流子电荷，其符号空穴为正号，电子为负号；D 为扩散系数；∇n 为载流子浓度梯度；μ 为迁移率；k_B 为玻尔兹曼常数，T 为绝对温度。

光生载流子的迁移机制

- 漂移

载流子在电场作用下的迁移，电场包括外电场E_0和空间电荷场E_{sc}。漂移电流为

$$J_d = q\mu nE$$

- μ为自由载流子迁移率。

外加电压与电场的关系为

$$\int_0^L Edl = V$$

- V为外加电压;
- L为电极之间的长度。

光生载流子的迁移机制

- 光生伏打效应

  当入射光偏振沿铁电晶体的c 轴方向时（e光）会产生反平行于自发极化方向的光生伏打电流。光生伏打电流的数值与吸收系数α 和辐照光强I 的关系一般表示为

$$J_{pv} = k\alpha I$$

  - k 为$Glass$ 常数。

7.2.3 光折变效应的主要特征

- 与一般在高功率激光场作用下的非线性光学效应相比较，光折变效应具有以下主要特征：
  - 漂移机制和光生伏打机制形成的光折变非线性均属于饱和非线性。
    - 其光折变Δn 值依赖于I/I_d，其中I 为辐照光强，I_d 为暗辐照。 通过附加非相干背景辐照光I_b 可以控制I_d，从而有效地改变Δn 值。

光折变效应的主要特征

- 空间非局域性。
  - 如果光生载流子的迁移机制是**扩散**占优势时，折射率改变的最大值处并不对应辐照最强处。也就是说，相位栅在光栅波矢方向相对于光强的干涉条纹有一定的空间相位移($\phi \neq 0$)。这种光栅又称为相移型光栅，它允许两束相互作用光束之间发生稳态的能量转移。

光折变效应的主要特征

- 非瞬时响应，而且有相当长的暗存储时间。
  - 光折变响应时间τ与光电导σ_{ph}密切相关。

$$\tau = \frac{\varepsilon_{eff}\varepsilon_0}{\sigma_{ph} + \sigma_d}$$

其中，ε_{eff}为有效介电常数，对于单轴晶体$\varepsilon_{11}=\varepsilon_{22}=\varepsilon_{\perp}$，$\varepsilon_{33}=\varepsilon_{//}$，$\varepsilon_0$为真空介电常数；$\sigma_{ph}(\propto SI)$为光电导，$S$为光激发截面，$I$为辐照光强。

光折变效应的主要特征

- σ_d 为暗电导，大部分铁电晶体的暗电导都很低，$\sigma_d<10^{-18}(\Omega\cdot\mathrm{cm})^{-1}$，因此在光辐照下光电导远大于暗电导，即 $\sigma_{ph}>>\sigma_d$ ，所以

$$\tau \approx \frac{\varepsilon_{eff}\varepsilon_0}{\sigma_{ph}} \propto \frac{\varepsilon_{eff}\varepsilon_0}{SI}$$

因此，光折变响应时间 τ 近似反比于入射光强 I 。I 越强，响应时间 τ 越短。

光折变效应的主要特征

- 暗存储时间 $\tau_d = \dfrac{\varepsilon\varepsilon_0}{\sigma_d}$ 是反比于暗电导σ_d的。因为σ_d一般很小，暗存储时间一般很长，铁电体从十几个小时(KTN)到几个月甚至几年$(LiNbO_3)$。

- 光折变是可逆过程。
  - 在均匀光辐照下或加热光折变晶体便可以擦洗掉Δn。这是因为在光折变过程中积累在辐照区边缘的空间电荷在不存在光辐照时会以暗驰豫时间τ_d 驰豫，最终正负电荷被中和，即空间电荷场消失。

光折变效应的主要特征

- 短波长比长波长的光折变灵敏度高。
  - 波长越短，处于更深能级的光生载流子也能被激发。
  - 如果光波的能量高于或接近禁带宽度，价带的电子可以跃迁到导带，电子和空穴都将参与光折变过程，它可以引起更强的光折变效应（带隙光折变效应）。
  - 如果使用脉冲激光代替连续光辐照晶体，则可通过双光子吸收引起带隙光折变效应。

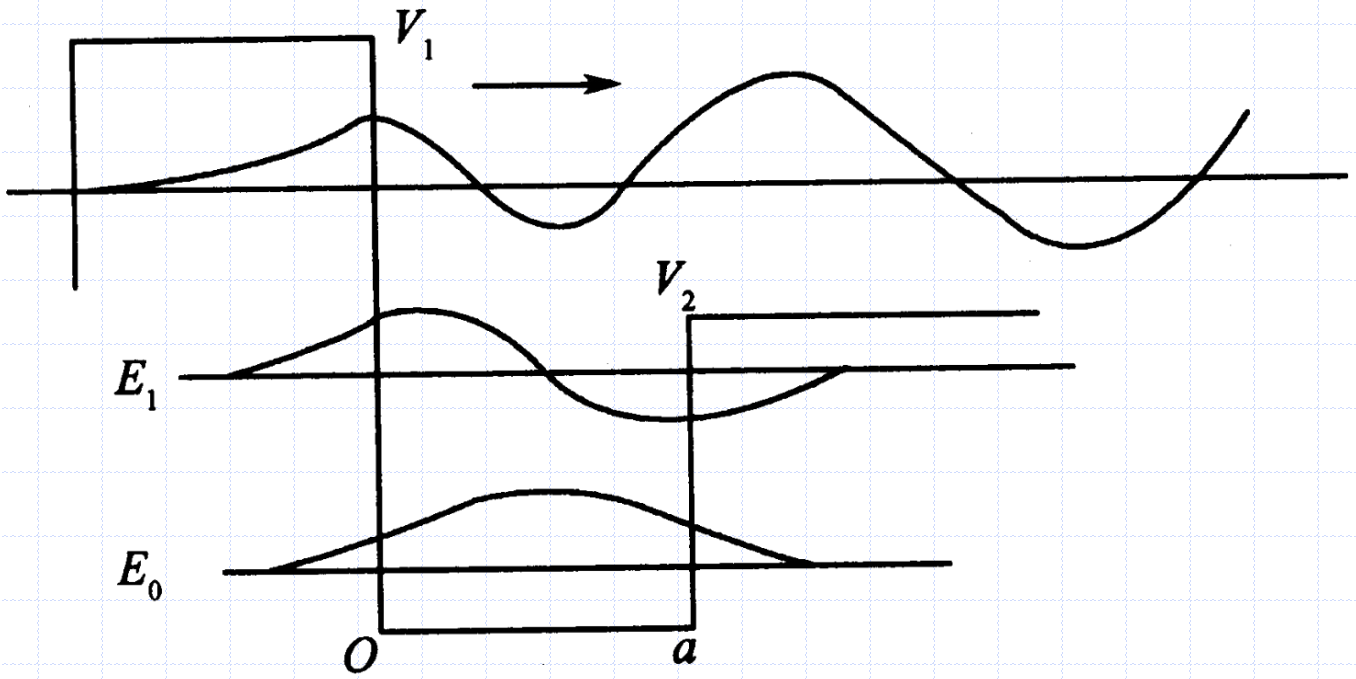
光折变效应的主要特征

- 光折变非线性与强光非线性的比较

	光折变非线性	强光非线性
阈值	弱光非线性，无阈值	只有在光场 $E > \bar{E} = 10^8 \mathrm{V/cm}$ 时才出现非线性，有阈值
响应时间	非瞬时响应(慢响应)，因为它需要光激发，自由载流子迁移和光俘获过程，响应时间依赖于光强	瞬态响应，电子在光场作用下瞬态感应电偶极矩，响应时间与光强无关(在阈值以上时)
存储性	暗存储时间反比于暗电导 $\tau_d = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon}{\sigma_d}$	没有存储性，$E=0$ 时，$\Delta n = 0$
空间局域性	对于扩散机制：空间非局域 $\Phi = \pi/2$ 对于漂移及光生伏打机制：空间局域 $\Phi = 0, \pi$	空间局域，$\Phi = 0$

7.2.4 光生伏打效应的起因

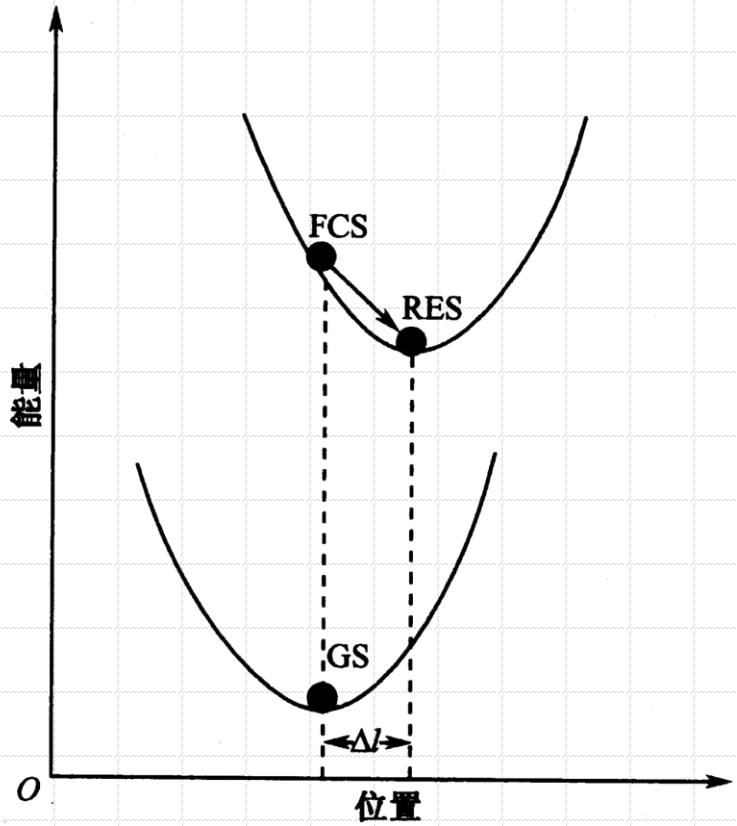
- 杂质中心的非对称势阱
  - *Glass*提出了杂质中心非对称势阱的模型。



杂质中心的非对称势示意图

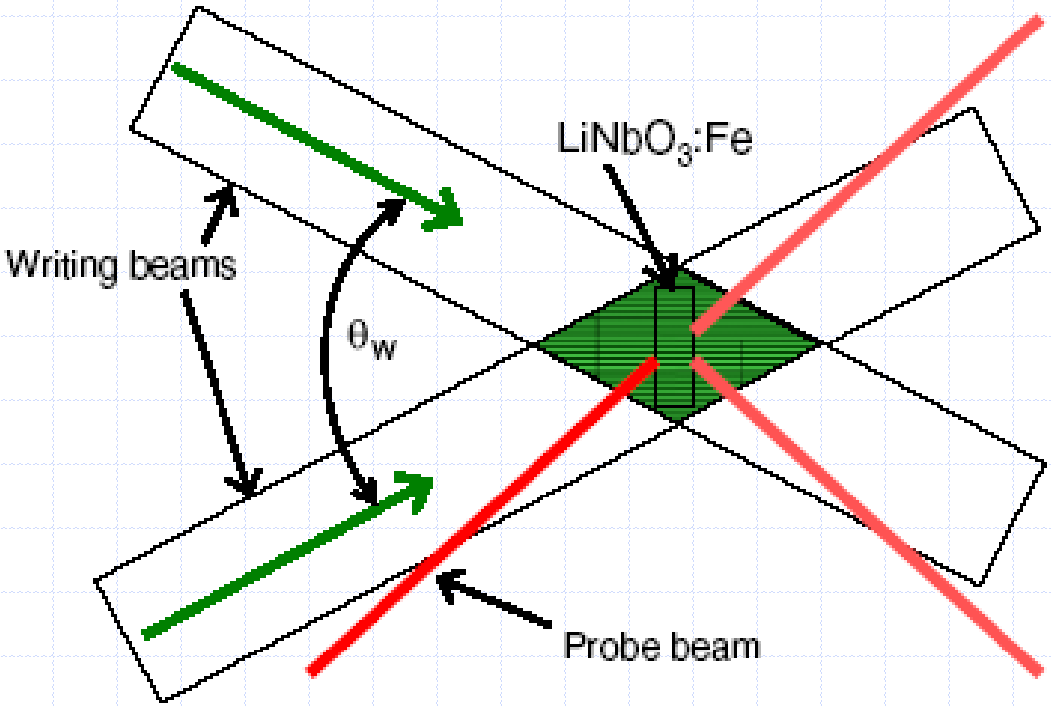
光生伏打效应的起因

- *Frank-Condon*驰豫
  - 杂质离子的位移



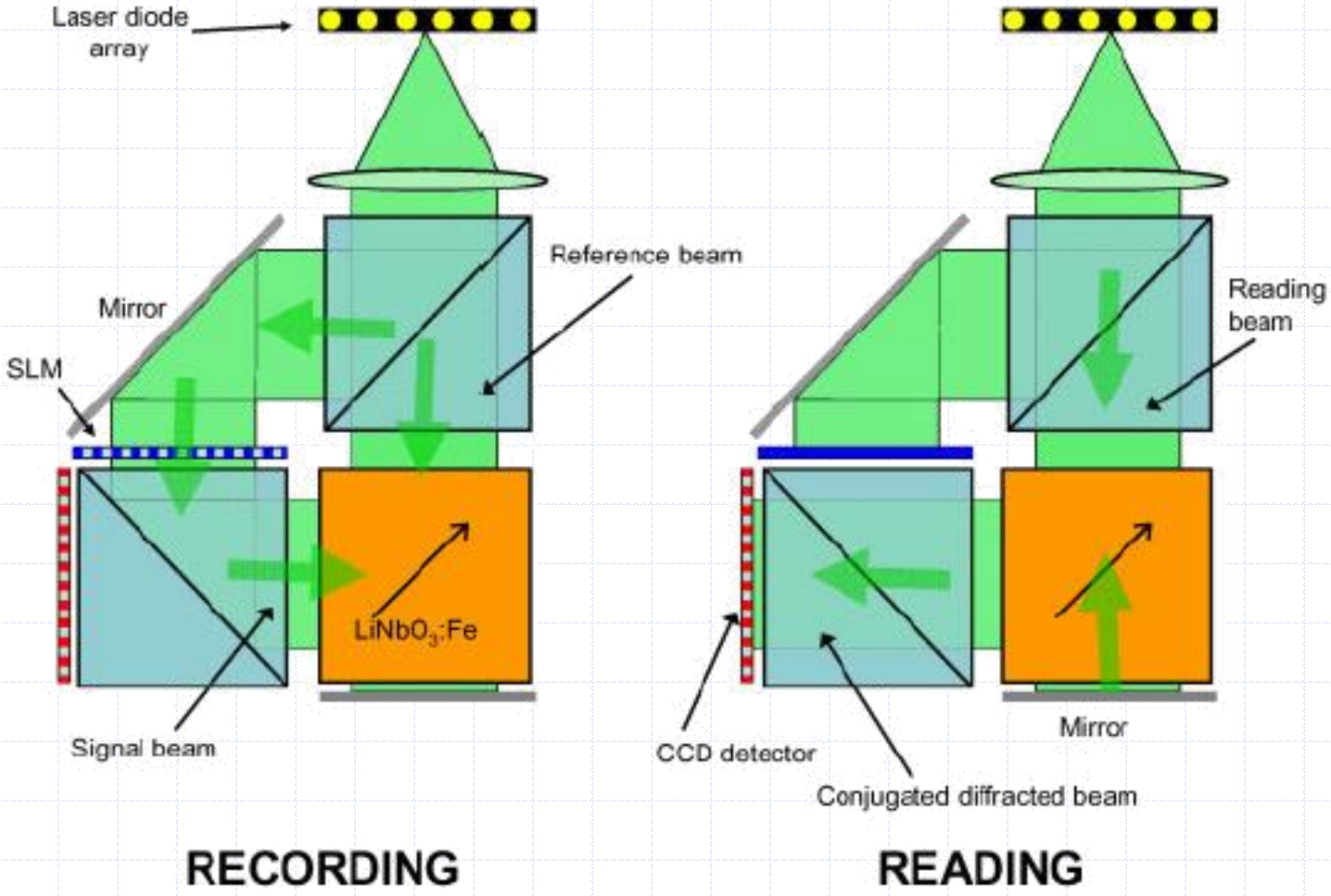
7.2.5 光折变三维光学存储

- 基本原理
  - 二波耦合 → 全息图 → 折射率光栅



二波耦合全息记录示意图

紧凑全息存储装置



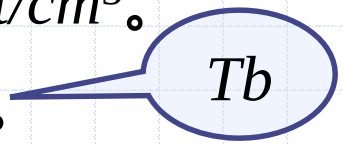
紧凑全息存储装置

光折变三维光学存储

主要特点

- 大容量：如果$\lambda=10^{-5}cm$，则一维：$1/\lambda=10^{5}bit/cm$；二维：$1/\lambda^{2}=10^{10}bit/cm^{2}$；三维：$1/\lambda^{3}=10^{15}bit/cm^{3}$。

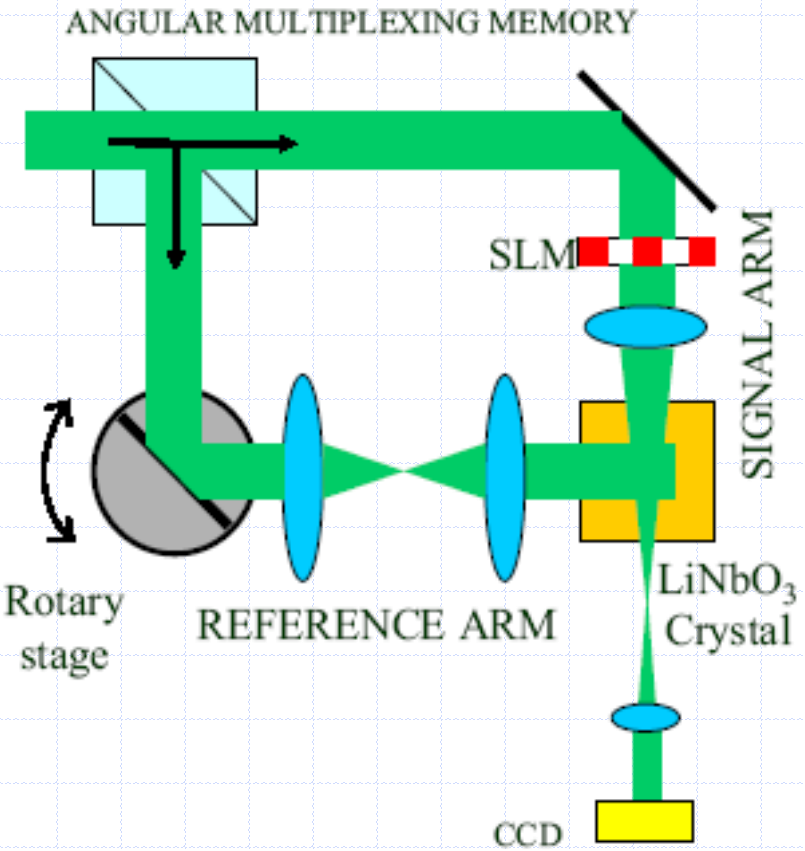
  如$\lambda=0.5\mu m$，则极限容量为$8\times10^{12}bit/cm^{3}$ 。



- 并行性：按页存储。每页信息10^{4}~10^{5}bit。可一次写入、读出。
- 实时性：不需要显影、定影。
- 可循环使用：可擦些，*WR*。
- 选择性：*Bragg*选择性，可有选择地进行检索、联想记忆。
- 可接收的暗存储时间：几个月、几年、几十年。

光折变三维光学存储

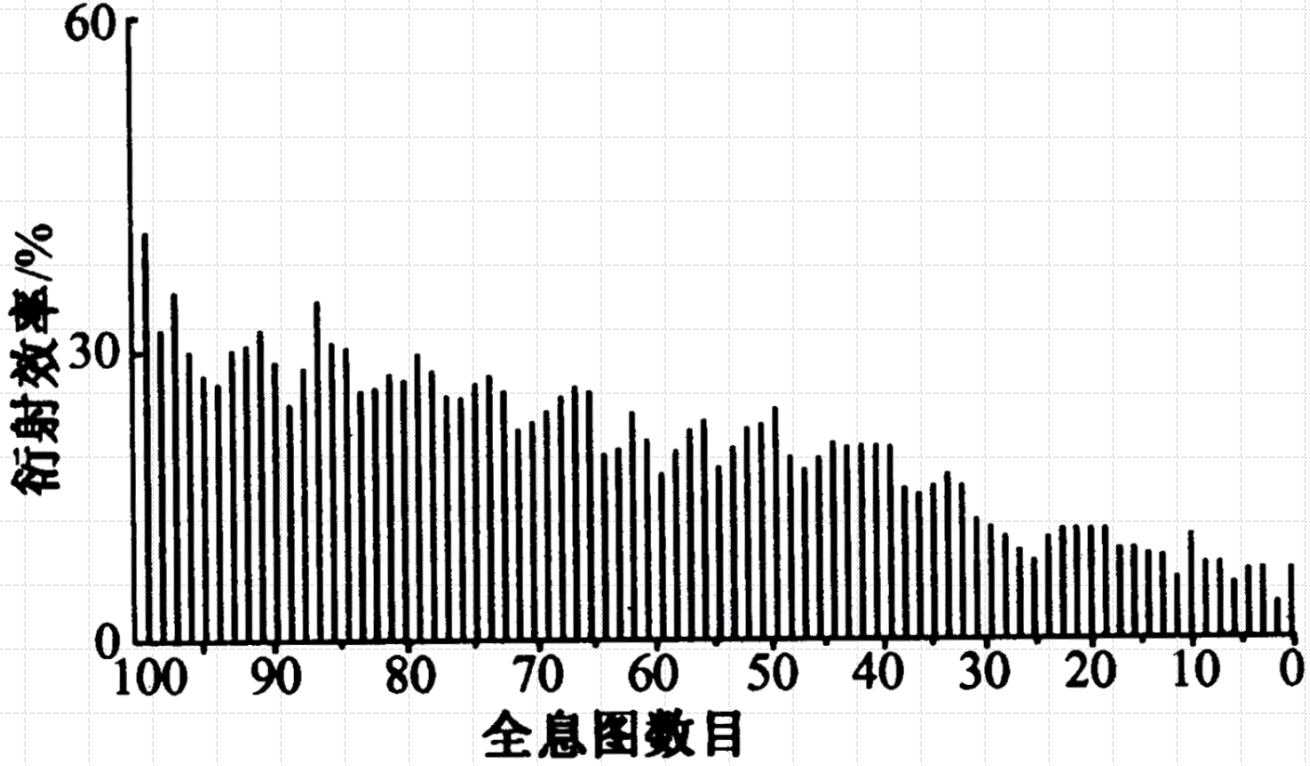
- 编码方式
  - 角度编码
  - 空间编码
  - 空间 - 角度编码
  - 相位编码
  - 波长编码



角度复用记录

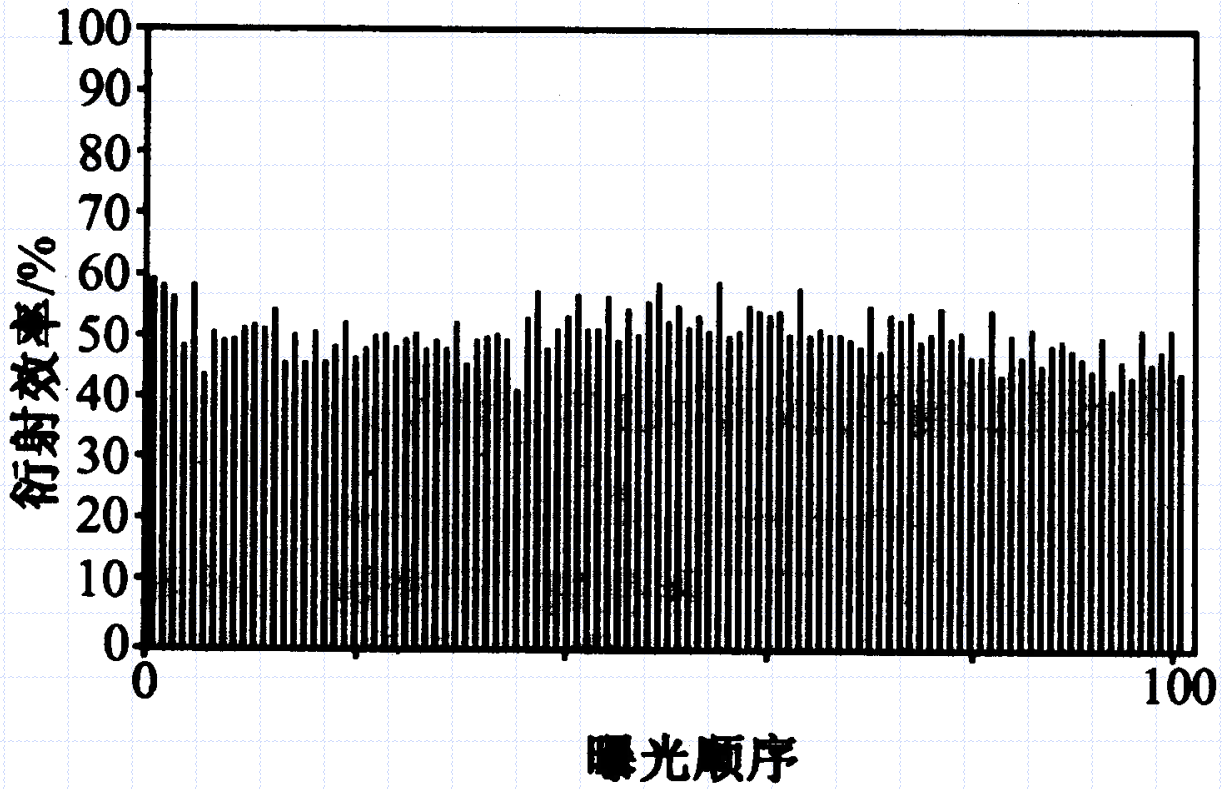
光折变三维光学存储

- 曝光技术
  - 顺序记录（时间表法）、增量记录



相同曝光时间记录100个全息图的衍射效率

光折变三维光学存储



用顺序记录法记录100个全息图的衍射效率

光折变三维光学存储

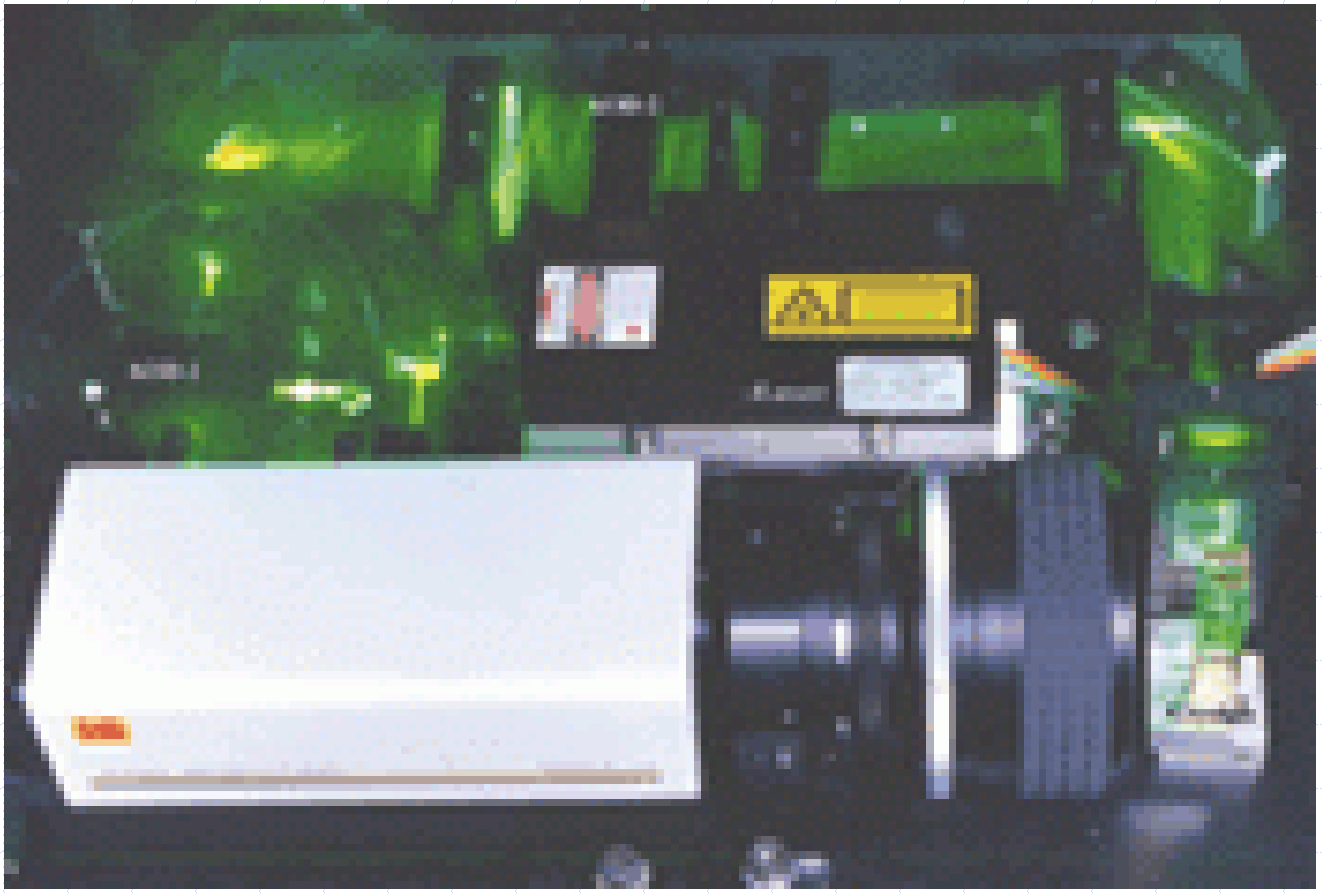
- 固定技术
  - 热固定法
  - 畴反转法
  - 室温下强光写入固定
  - 光固定

光折变三维光学存储

- 目前存在的主要问题
  - 响应时间长
  - 读出过程中的擦洗
  - 动量失配光栅引起的信噪比降低
  - 扇形效应引起的噪声

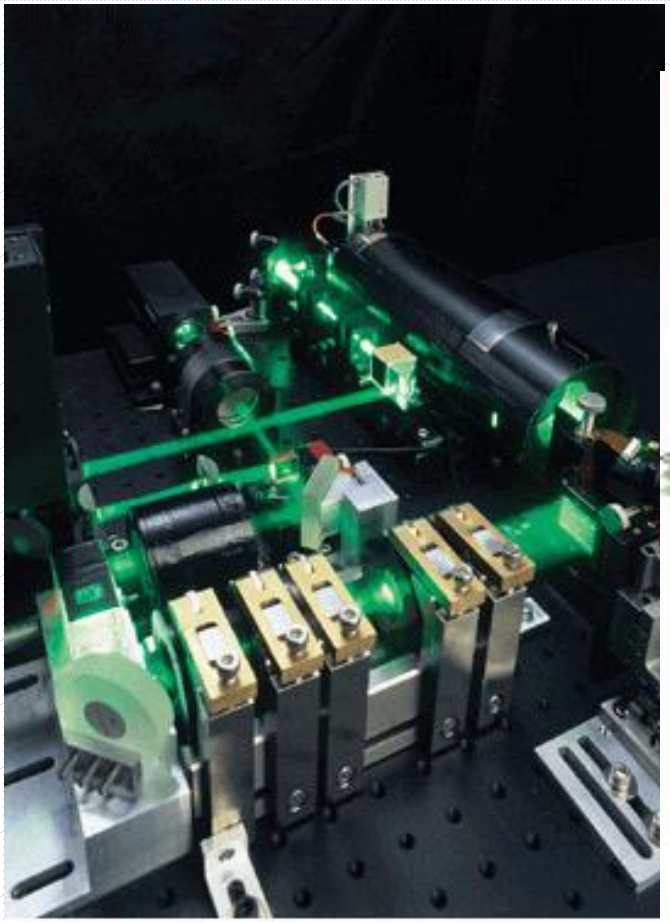
光折变三维光学存储

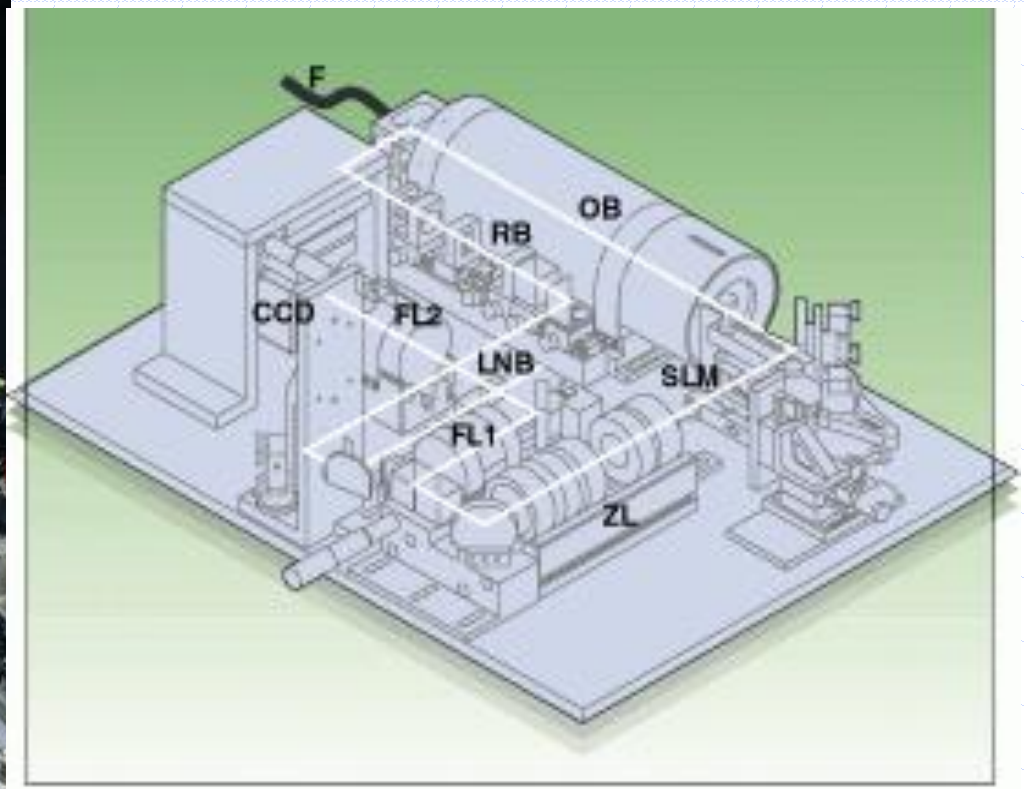
- *Rockwell* 全息存储系统(*Fe:LiNbO*$_3$; *10 Gbyte*)



光折变三维光学存储

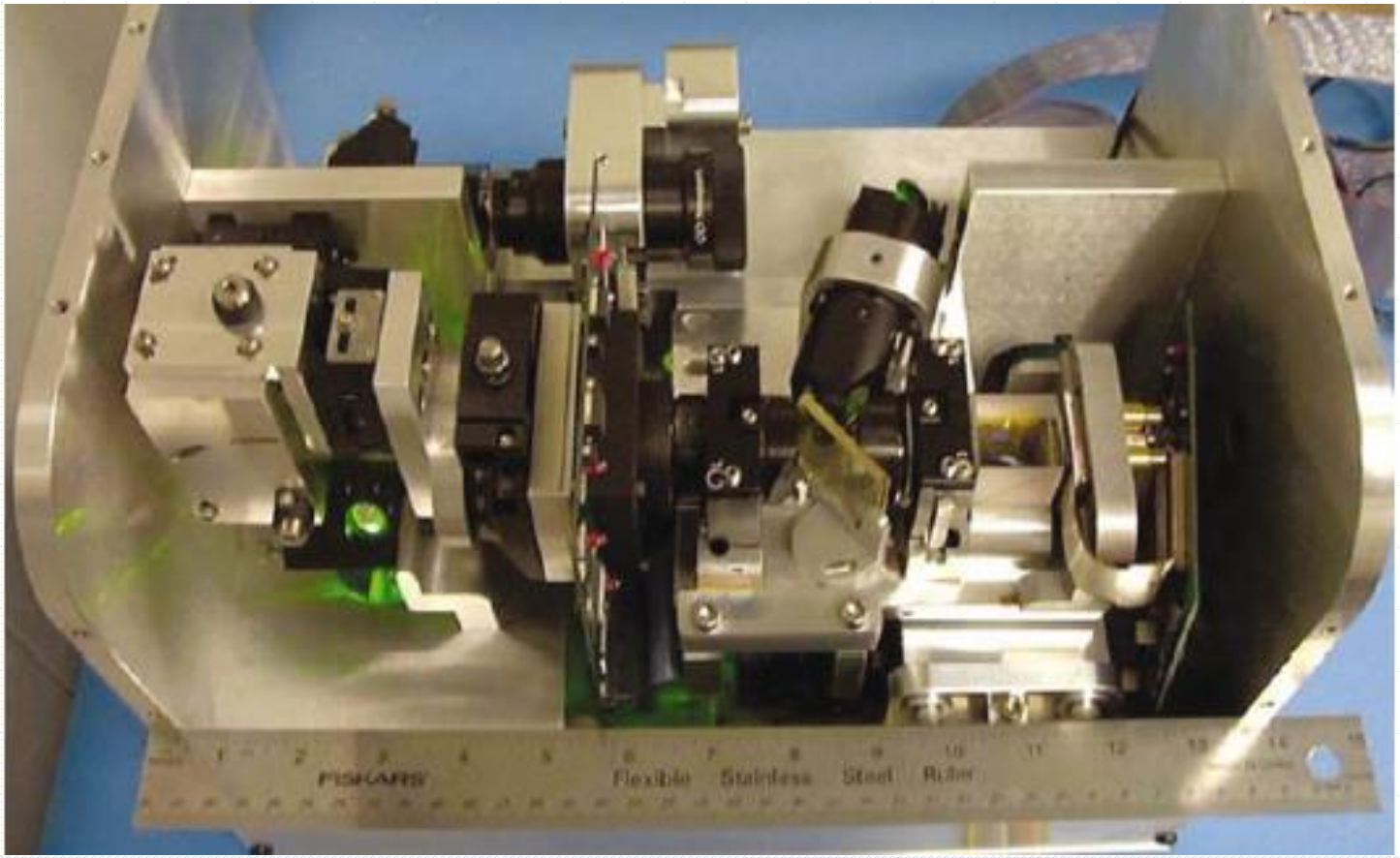
- *DEMON*全息存储装置





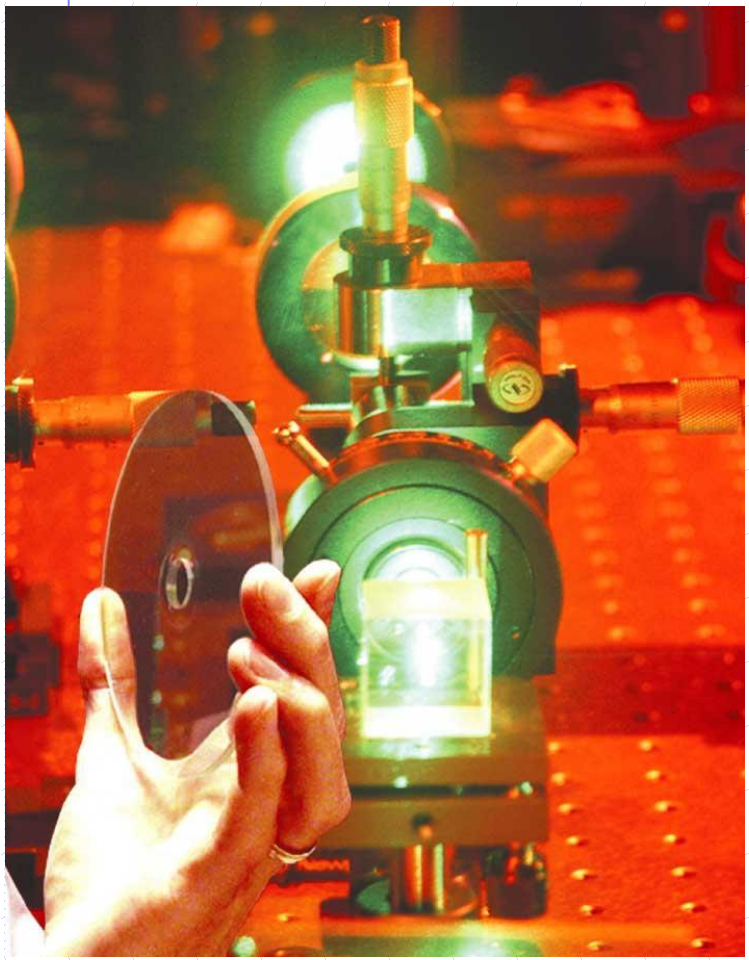
11-FEA-7 Frontis

光折变三维光学存储



holographic recording systems such as this one could be useful to movie archivers

Holographic disk is quickly searchable

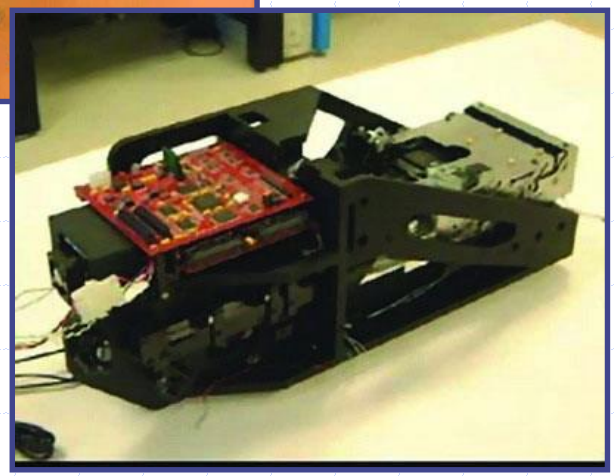


- *A holographic disk, written to and read by low-power lasers at Gbit/s rates, stores hundreds of gigabytes and can be searched at rates of 32 Gbyte/s.*

Laser Focus World, February, 2003

200G全息硬盘

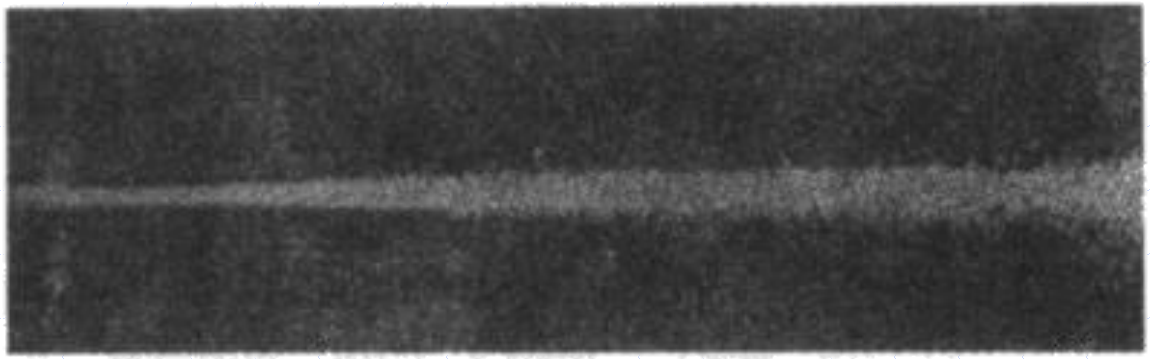




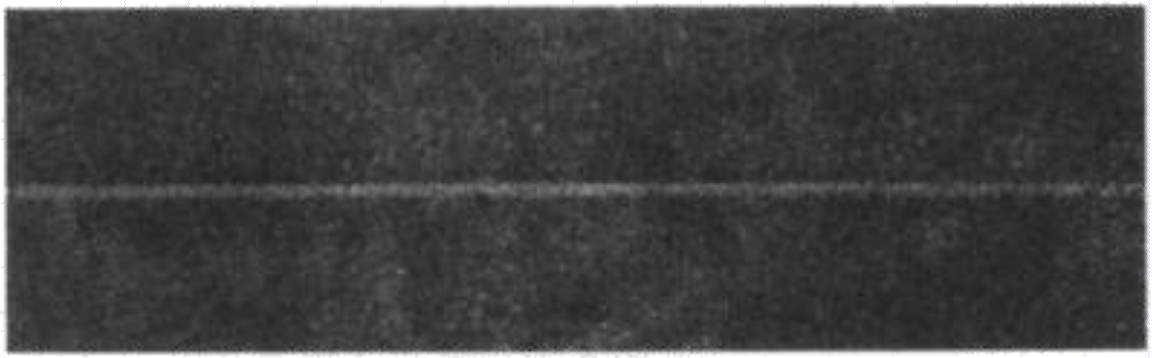
日立株式会社计划07年开发存储量**400G**第二代全息硬盘。

7.2.6 光折变空间孤子

- 光束的自然展宽和空间孤子在光折变晶体中的传播



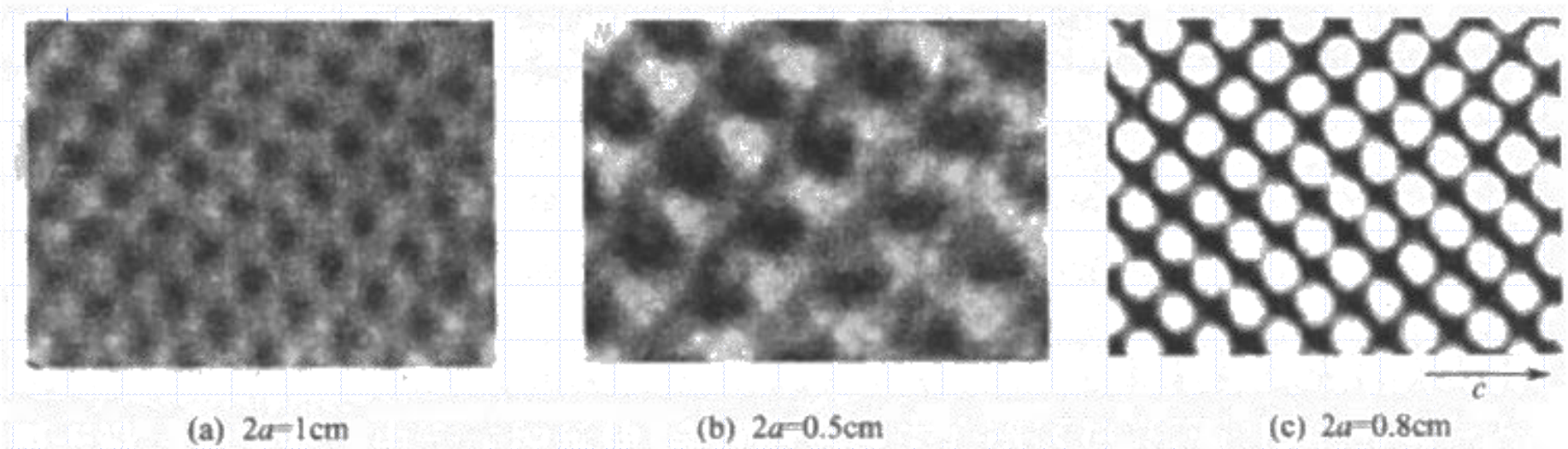
(a) 光束的自然展宽



(b) 光折变晶体中传播

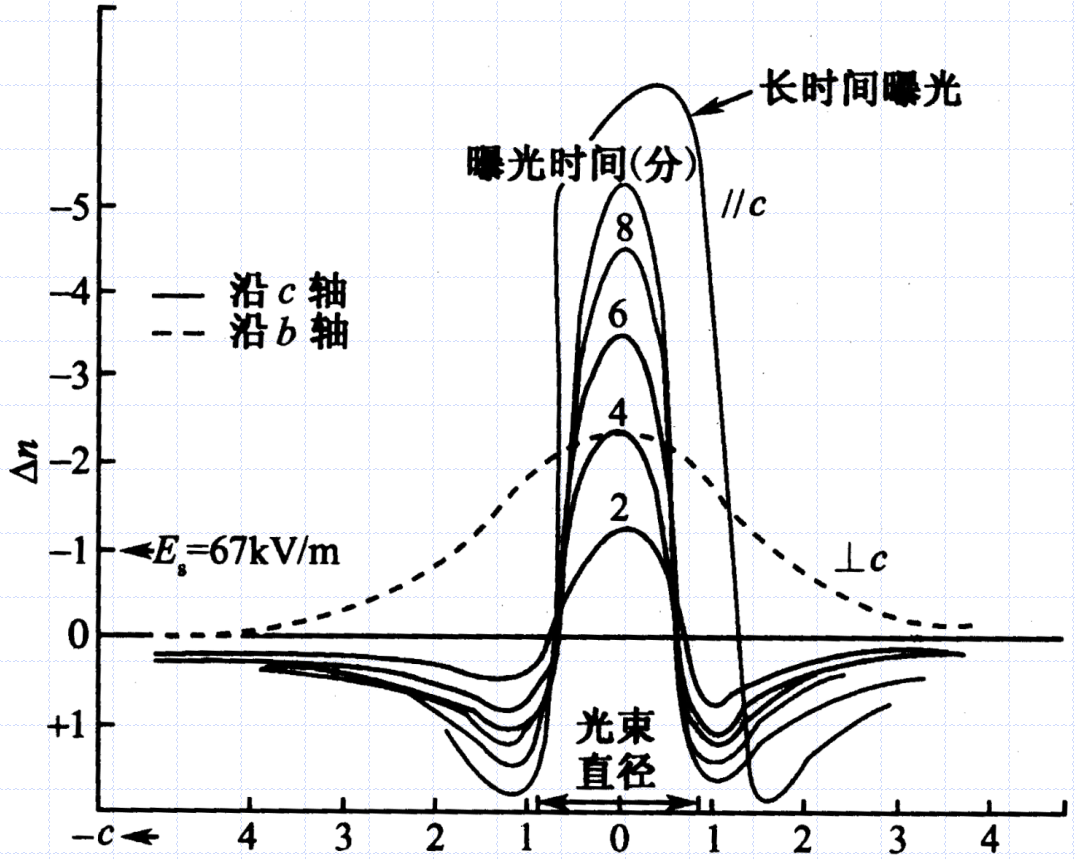
光折变空间孤子

- 用不同孔间距的振幅掩模写入的波导阵列



7.2.7 变折射率光学工程

- 单光束辐照在$LiNbO_3$晶体中时折射率变化的空间分布及其与辐照时间的关系



*光子晶格

Featured in *Optics & Photonics News* ("Optics in 2008").

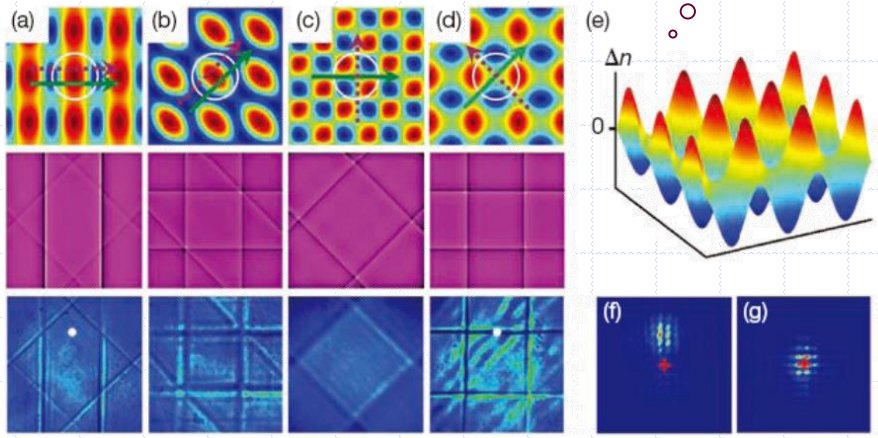
Band-Gap Engineering and Light Manipulation with Egg-Crate Photonic Lattices

离子晶体

Peng Zhang, Cibo Lou, Sheng Liu, Fajun Xiao, Jianlin Zhao, Jingjun Xu and Zhigang Chen

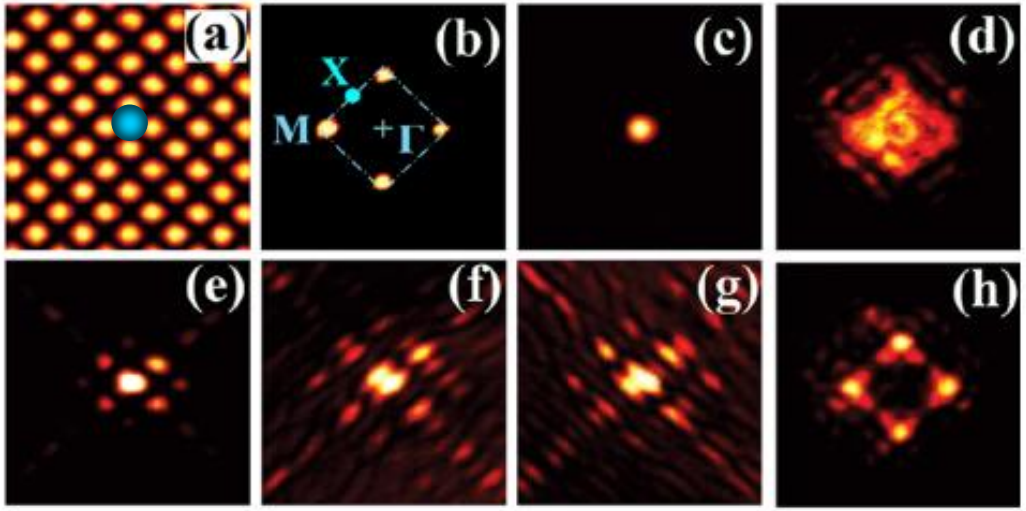
Light propagation in periodic structures offers new opportunities to control the flow of light.[1] Much of the previous research was based on optically induced photonic lattices, an ideal platform for exploring discretizing light behaviors.[2] We have shown that a new type of photonic lattice can be established in nonconventionally biased (NCB) photorefractive crystals.[3-5] This enables the reconfiguration of desired photonic structures and Brillouin zones (BZs) for band-gap engineering and light manipulation. Some examples include band-gap closure and Bragg reflection suppression, soliton transition between band-gaps, and the interplay between normal and anomalous diffraction/refraction under identical excitation conditions.[4,5]

With an anisotropic photorefractive



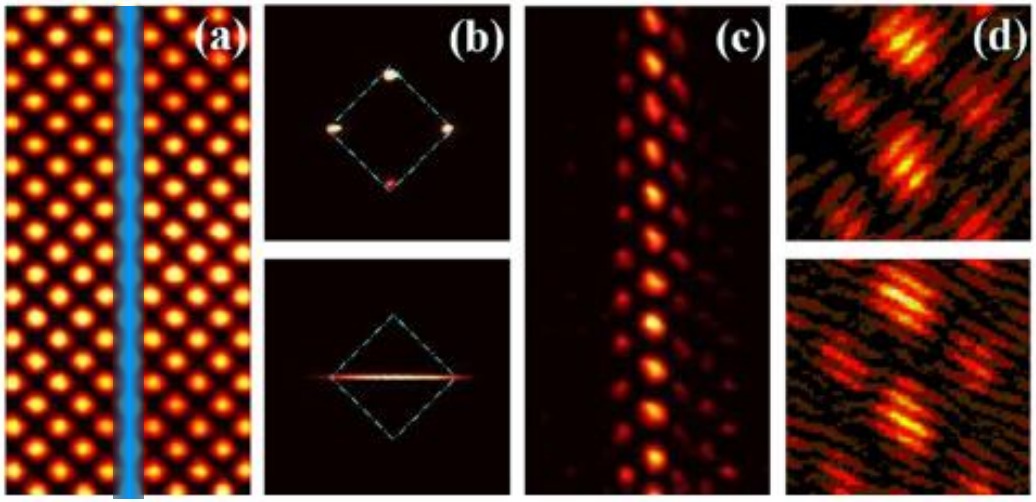
(a-d) Calculated refractive index profiles (first row) and corresponding BZ spectra from simulation (second row) and experiment (third row) for lattice structures optically induced by an identical beam under different bias conditions, where the center of the white circle indicates one of the intensity maxima of the optical beam and the dashed and solid arrows show the directions of the c-axis and bias field, respectively. (e) 3D display of index pattern of (d) a typical egg-crate lattice structure. (f, g) Observed output patterns of a tilted probe beam with its excitation location in k-space marked by a white dot in (a, d), respectively, showing tunneling (f) and Bragg-reflection (g) in lattices. The red cross in (f, g) indicates the input position of the probe beam.

光子晶格中的带隙孤子



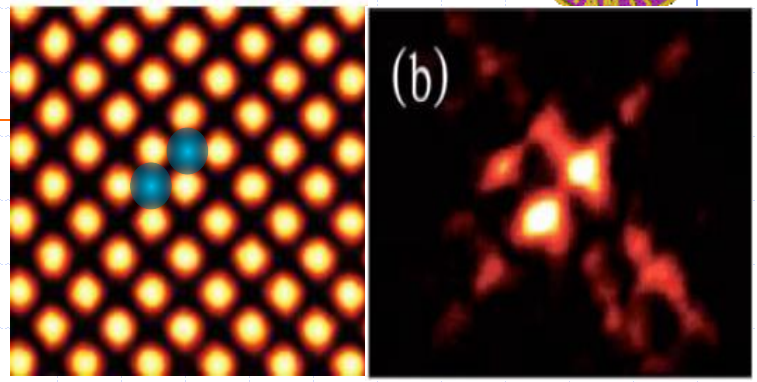
基模带隙孤子的实验结果

自散焦非线性



带隙孤子串的实验结果

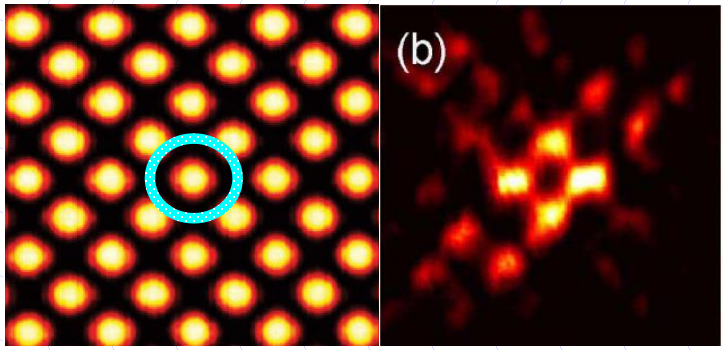
PRL, 98, 213903 (2007)



入射 出射

偶极带隙孤子实验结果

Opt. Lett., 32, 3011(2007)

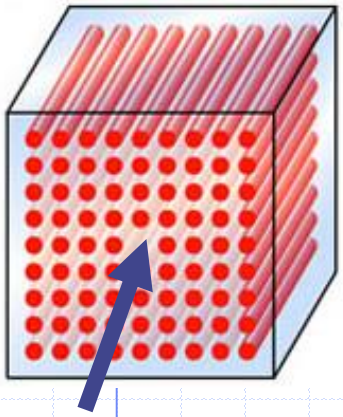


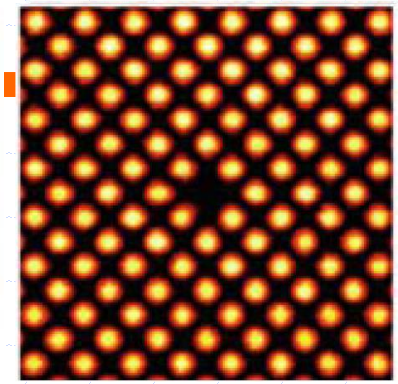
入射 出射

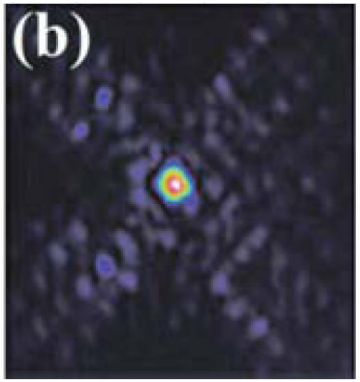
涡旋带隙孤子实验结果

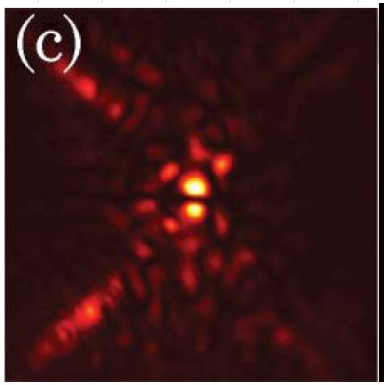
OE,16, 10110 (2008)

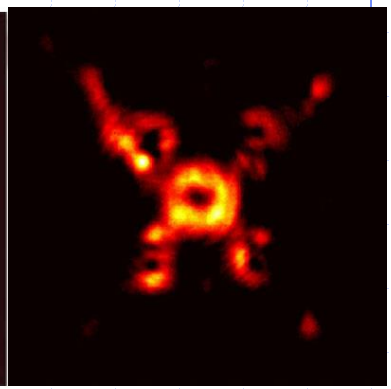
光子晶格中的缺陷态与表面孤子



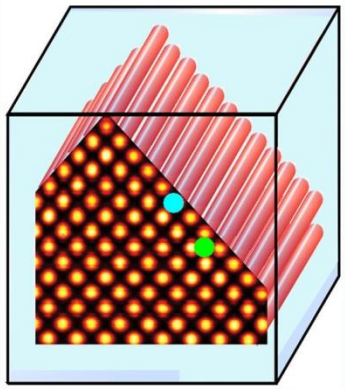


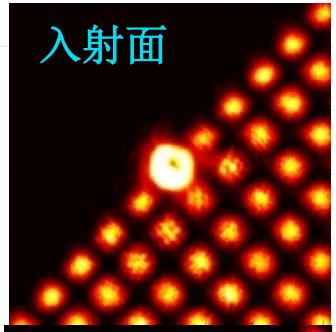


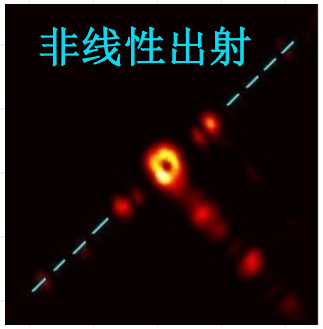


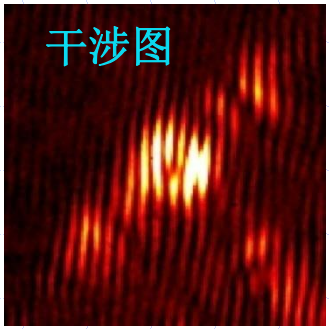


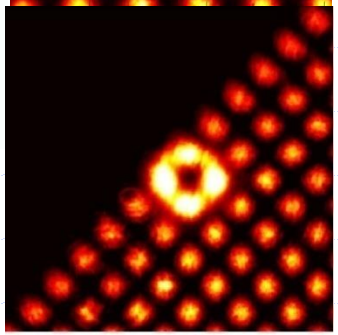
缺陷光子晶格　　基模缺陷态　　偶极缺陷态　　涡旋缺陷态

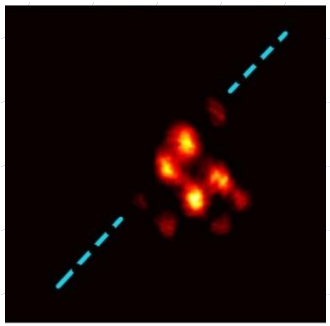


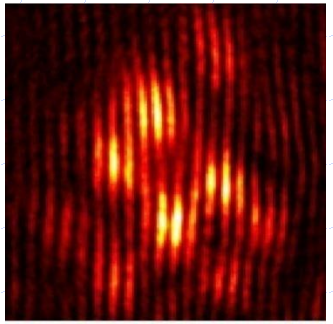












OPN 2006

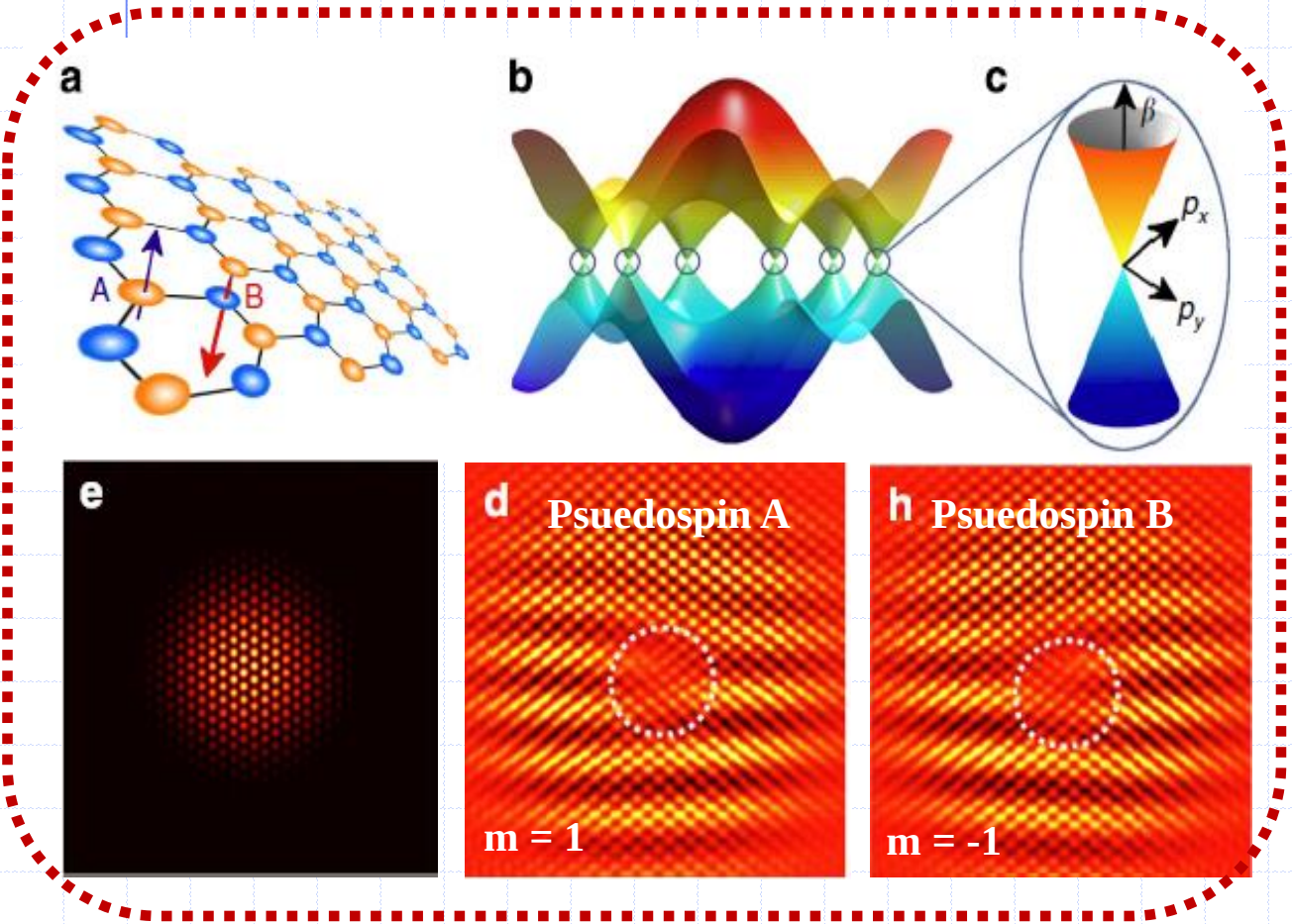
OL, 35, 2106 (2010)

表面涡旋孤子

OE , 18, 5873 (2010)

石墨烯型光子晶格中赝自旋角动量的实验观测

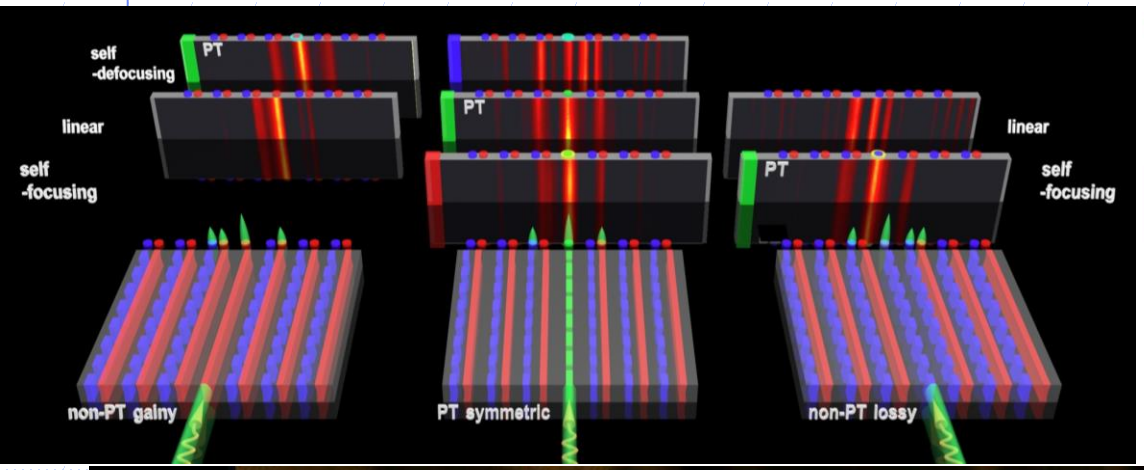
nature COMMUNICATIONS



- 首次实验证实了石墨烯晶格中赝自旋具有真正的角动量
- 提出了一种产生光学涡旋的新方法。
- 对石墨烯或者其它人工石墨烯系统具有借鉴作用

Nat. Commun. 6, 6272 (2015)

非线性对宇称时间对称性和非厄米拓扑态的调控







INSIGHTS | PERSPECTIVES

PHOTONICS

Death and rebirth through nonlinear control

Nonlinearity in complex photonic systems uncovers implications beyond optics

By Piotr Roztocki[1] and Roberto Morandotti[1,2]

Nonlinear systems, characterized by outputs that are not proportional to their inputs, form the bulk of real systems in nature and applied science. Nonlinearity in a platform can substantially extend the range of its accessible functionalities, as seen in digital electronics and artificial neural networks, for example. However, there are many systems for which the impact of nonlinearity is not yet clear. This includes a complex class of systems that exhibits both topological and non-Hermitian aspects—i.e., a set of interesting properties invariant under continuous deformations and unconventional operators that describe the total system energy, respectively. In such sys-

ics and parity-ti
tered the conven
Hamiltonians ha
a weaker conditi
PT operator) wa
enable real spect
act with their er
plex potentials, t
determines whet

Controlling states in a

An optical platform uses waveguide
system. The ability to use local cont
the system makes it a flexible strat

Strontium barium niobate crystal
Laser
Defect channel

Linea

Nonlinear optical propagation

Non–PT-symmetric topological state

rings destruction

ld introduces nonlinearity into the system. This brings change how the light probe couples to other modes. on of the symmetric state.

Nonlinear optical propagation

PT-symmetric topological state

rings restoration

t symmetric in the linear regime, the introduction odify light propagation such that the symmetric

tices (15), are an established tool for topological studies in photonics. Using a bias field, Xia *et al.* are able to modify the waveguide nonlinear response, causing optical self-focusing and defocusing effects that change how light propagates throughout the lattice. Although this nonlinearity affects only the real part of the bulk refractive index, this equivalently tunes both the real and imaginary parts of the waveguide potential function.

This degree of freedom enables Xia *et al.* to demonstrate destruction and restoration of non-Hermitian topological states through nonlinear control. In particular, the authors show that a state initially PT-symmetric in the linear regime can be destroyed by introducing optical nonlinearity. The

sciencemag.org SCIENCE

Published by AAAS

Science杂志同期展望专栏发表评论文章：认为我们的工作架起了非厄米拓扑物理与非线性的桥梁，对其他复杂系统比如声学、等离子基元、极化基元和冷原子系统具有借鉴作用。

*3D 全息显示



- Image from a hologram recorded with the pulsed system. Panels a, b, c respectively show images observed by the camera when pointed to the left, straight ahead, and to the right. This shows the 3D nature of the image (a model aeroplane) by demonstrating parallax and occlusions.

80 | NATURE | VOL 468 | 4 NOVEMBER 2010

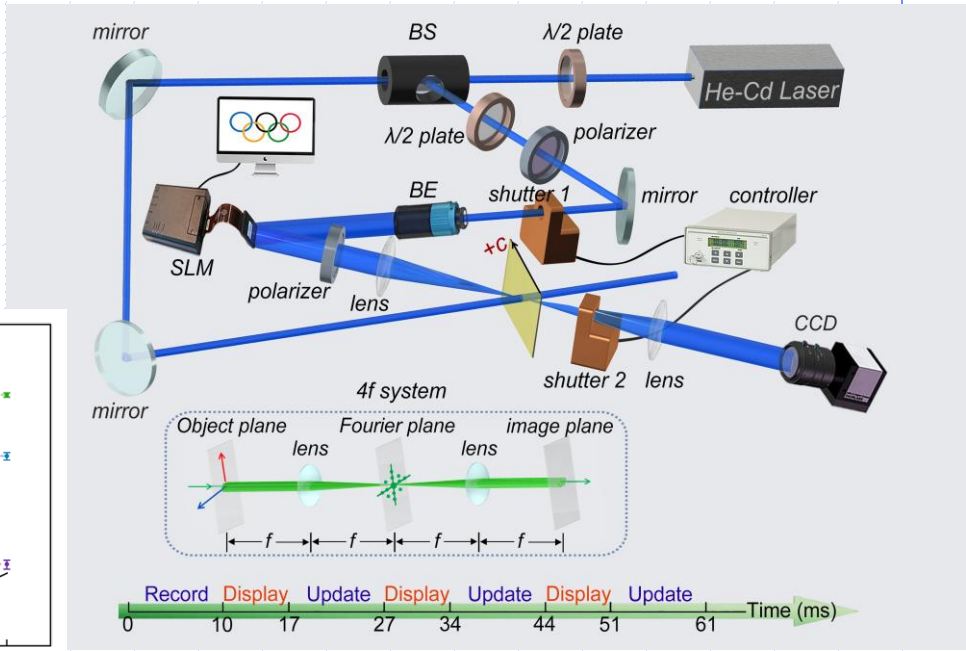
3D 全息显示

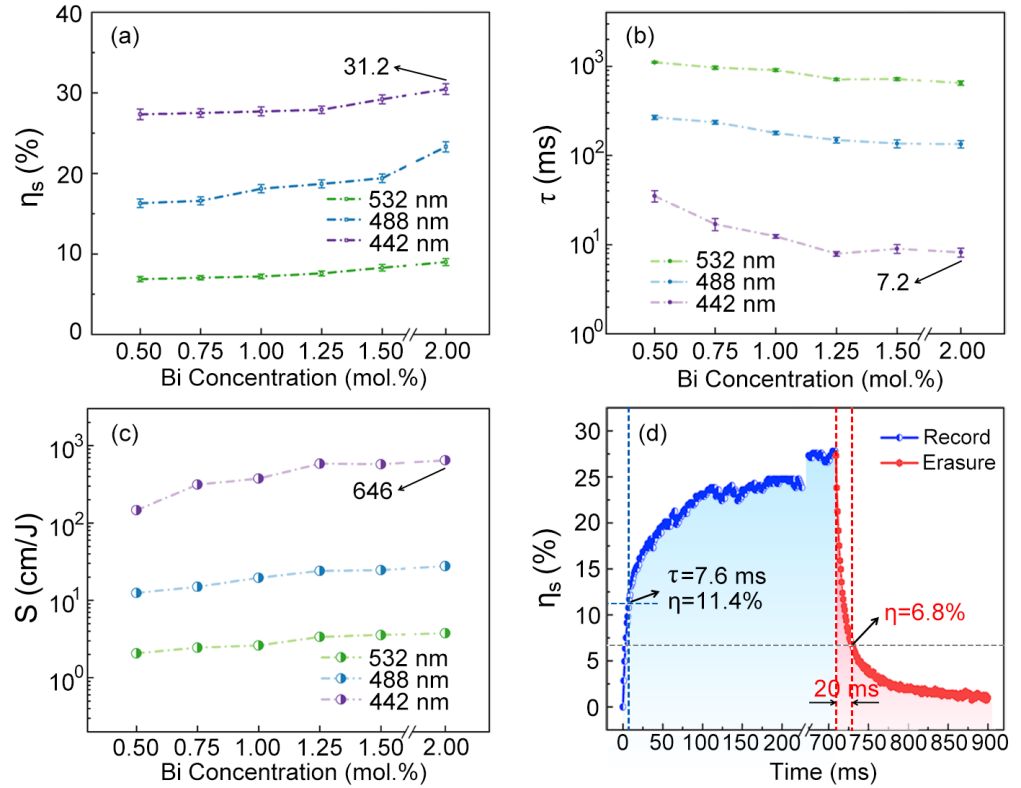


- Pictures of coloured holograms. a, Hologram of two model cars recorded on a 12-inch-diameter photorefractive device in HPO geometry. b, Hologram of a vase and flowers.

80 | NATURE | VOL 468 | 4 NOVEMBER 2010

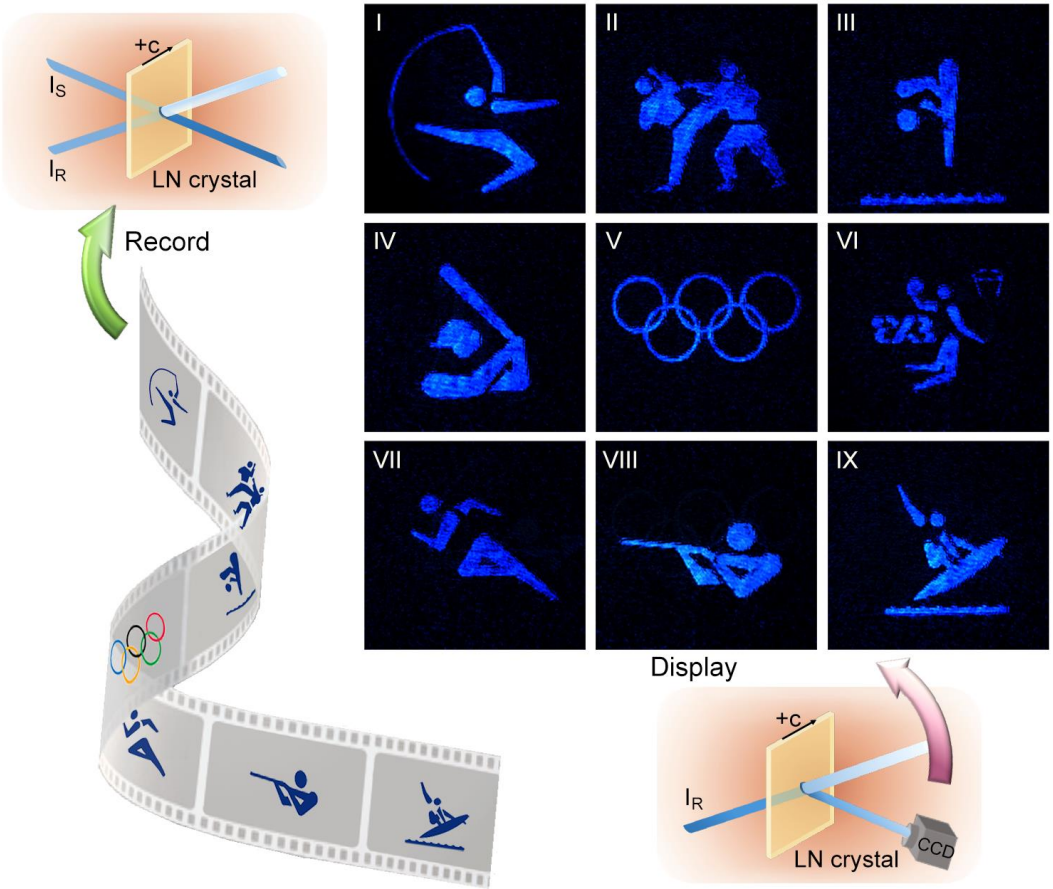
铋镁双掺铌酸锂实时动态全息显示

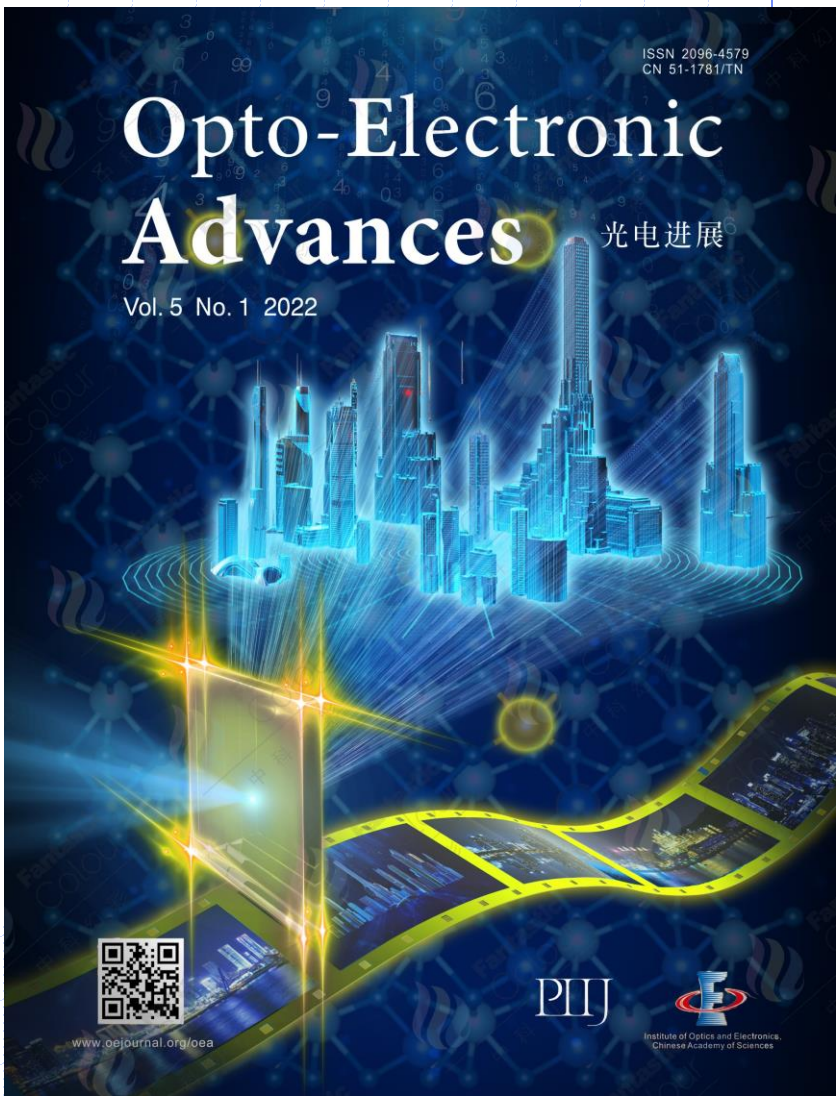




Opt. Elec. Adv. 5, 210135 (2022)

铋镁双掺铌酸锂实时动态全息显示





Opt. Elec. Adv. 5, 210135 (2022)

铋镁双掺铌酸锂实时动态全息显示

